

eul_wid: ixo-ai

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

On Spiral Lines

Περὶ Ἑλίκων Γραμμῶν

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Δωρική Doric
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

2.8. (1t) Ἀρχιμήδης Δοσιθέω χαίρειν Τῶν ποτὶ Κόνωνα ἀποσταλέντων θεωρημάτων, ὑπὲρ ὧν αἰεὶ τὰς ἀποδείξιας ἐπιστέλλεις μοι γράψαι, τῶν μὲν πλείστων ἐν τοῖς ὑπὸ Ἡρακλείδα κομισθέντεσσιν ἔχεις γεγραμμένας, τινὰς δὲ αὐτῶν καὶ ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ γράψας ἐπιστέλλω τοι. Μὴ θαυμάσης δὲ εἰ πλείονα χρόνον ποιήσαντες ἐκδίδομες τὰς ἀποδείξιας αὐτῶν· συμβαίνει γὰρ τοῦτο γεγενῆσθαι διὰ τὸ βούλεσθαί με πρότερον διδόμεν τοῖς περὶ τὰ μαθήματα πραγματευομένοις καὶ μαστεύειν αὐτὰ προαιρουμένοις. Πόσα γὰρ τῶν ἐν γεωμετρίας θεωρημάτων οὐκ εὐμέθοδα ἐν ἀρχῇ φανέντα χρόνῳ τὰν ἐξεργασίαν λαμβάνοντι; Κόνων μὲν οὖν οὐχ ἱκανὸν λαβὼν ἐς τὰν μάστευσιν αὐτῶν χρόνον μετάλλαξεν τὸν βίον· ἢ δὴλα ἐποίησέν κα ταῦτα πάντα εὐρῶν καὶ ἄλλα πολλὰ ἐξευρῶν καὶ ἐπὶ τὸ πλεῖον προάγαγεν γεωμετρίαν· ἐπιστάμεθα γὰρ ὑπάρξασαν αὐτῷ σύνεσιν οὐ τὰν τυχοῦσαν περὶ τὸ μάθημα καὶ φιλοπονίαν ὑπερβάλλουσιν. Μετὰ δὲ τὰν Κόνωνος τελευτὰν πολλῶν ἐτέων ἐπιγεγεννημένων οὐδ' ὑφ' ἐνὸς οὐδὲν τῶν προβλημάτων αἰσθανόμεθα κεκινημένον. Βούλομαι δὲ καθ' ἑν ἕκαστον αὐτῶν προενέγκασθαι· καὶ γὰρ συμβαίνει δύο τινὰ τῶν ἐμαυτῷ μήπω πεπερασμένων διὰ τέλους ποτιτεθῆμεν, ὅπως οἱ φάμενοι μὲν πάντα εὐρίσκουσιν, ἀπόδειξιν δὲ αὐτῶν οὐδεμίαν ἐκφέροντες ἐλέγχονται ποθωμολογηκότες εὐρίσκουσιν τὰ ἀδύνατα.

2.9 Ταῦτα δὴ ποῖα τῶν προβλημάτων ἐντί, καὶ τίνων τὰς ἀποδείξιας ἔχεις ἀπεσταλμένας, καὶ ποίων ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ κομίζομες, δοκιμάζομες ἐμφανίζαι τοι. Πρῶτον δὴ τῶν προβλημάτων ἦν· σφαῖρας δοθείσας ἐπίπεδον χωρίον εὐρεῖν ἴσον τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαῖρας. Ὁ δὴ καὶ πρῶτον ἐγένετο φανερόν ἐκδοθέντος τοῦ περὶ τὰν σφαῖραν βιβλίου· δειχθέντος γὰρ ὅτι πάσας σφαῖρας ἂ ἐπιφάνεια τετραπλασία ἐστὶ τοῦ μεγίστου κύκλου τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ δῆλον ὡς δυνατόν ἐστι χωρίον ἐπίπεδον εὐρεῖν ἴσον τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαῖρας. Δεύτερον δὲ κώνου δοθέντος ἢ κυλίνδρου σφαῖραν εὐρεῖν ἴσαν τῷ κώνῳ ἢ τῷ κυλίνδρῳ. Τρίτον δὲ τὰν δοθεῖσαν σφαῖραν ἐπιπέδῳ τεμεῖν, ὥστε τὰ τμήματα αὐτῆς ποτ' ἄλλαλα τὸν ταχθέντα λόγον ἔχειν. Τέταρτον δὲ τὰν δοθεῖσαν σφαῖραν ἐπιπέδῳ τεμεῖν, ὥστε τὰ τμήματα τῆς ἐπιφανείας τὸν ταχθέντα λόγον ἔχειν ποτ' ἄλλαλα. Πέμπτον δὲ τὸ δοθὲν τμᾶμα σφαῖρας τῷ δοθέντι τμήματι σφαῖρας ὁμοιωσαί. Ἑκτον δὲ δύο δοθέντων τμαμάτων σφαῖρας εἴτε τὰς αὐτὰς εἴτε ἄλλας εὐρεῖν τι τμᾶμα σφαῖρας, ὃ ἐσσεῖται αὐτὸ μὲν ὁμοῖον τῷ ἐτέρῳ τῶν τμαμάτων, τὰν δὲ ἐπιφάνειαν ἴσαν ἔξει τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ ἐτέρου τμήματος. Ἐβδομον· ἀπὸ τῆς δοθείσας σφαῖρας τμᾶμα ἀποτεμεῖν ἐπιπέδῳ, ὥστε τὸ τμᾶμα ποτὶ τὸν κώνον τὸν βάσιν ἔχοντα τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον

τὸν ταχθέντα λόγον ἔχειν μείζονα τοῦ ὃν ἔχει τὰ τρία ποτὶ τὰ δύο. Τούτων μὲν οὖν τῶν εἰρημένων πάντων τὰς ἀποδείξεις Ἡρακλείδας ἐκόμιξεν· τὸ δὲ μετὰ ταῦτα κεχωρισμένον ψευδὸς ἦν.

2.10 Ὅτι δὲ εἴ καὶ σφαῖρα ἐπιπέδῳ τμαθῇ εἰς ἄνισα, τὸ μείζον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἔλασσον διπλασίονα λόγον ἔξει ἢ ἂ μείζων ἐπιφάνεια ποτὶ τὰν ἐλάσσονα. Ὅτι δὲ τοῦτο ψευδὸς ἐστὶ, διὰ τῶν προαπεσταλμένων φανερόν ἐστι· κεχώριται γὰρ ἐν αὐτοῖς τόδε· εἴ καὶ σφαῖρα ἐπιπέδῳ τμαθῇ εἰς ἄνισα ποτ' ὀρθὰς διαμέτρῳ τινὶ τῶν ἐν τᾷ σφαίρᾳ, τὰς μὲν ἐπιφανείας τὸ μείζον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἔλασσον τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, ὃν τὸ τμᾶμα τὸ μείζον τὰς διαμέτρου ποτὶ τὸ ἔλασσον, τὸ δὲ μείζον τμᾶμα τὰς σφαίρας ποτὶ τὸ ἔλασσον ἐλάσσονα μὲν ἢ διπλασίον λόγον ἔχει τοῦ ὃν ἔχει ἂ μείζων ἐπιφάνεια ποτὶ τὰν ἐλάσσονα, μείζονα δὲ ἢ ἡμιόλιον. Ἦν δὲ καὶ τὸ ἔσχατον κεχωρισμένον τῶν προβλημάτων ψευδὸς, ὅτι, εἴ καὶ σφαίρας τινὸς ἂ διάμετρος τμαθῇ, ὥστε τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμάματος τετράγωνον τριπλάσιον εἶμεν τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος τμάματος, καὶ διὰ τοῦ σαμείου ἐπίπεδον ἀχθὲν ποτ' ὀρθὰς τᾷ διαμέτρῳ τέμνῃ τὰν σφαῖραν, τὸ τοιοῦτον τῷ εἶδει σχῆμα, οἷόν ἐστι τὸ μείζον τὰς σφαίρας τμᾶμα, μέγιστόν ἐστι τῶν ἄλλων τμαμάτων τῶν ἐχόντων ἴσαν τὰν ἐπιφάνειαν. Ὅτι δὲ τοῦτο ψευδὸς ἐστὶ δηλὸν διὰ τῶν προαπεσταλμένων θεωρημάτων· δέδεικται γὰρ ὅτι τὸ ἡμισφαίριον μέγιστόν ἐστι τῶν περιεχομένων ὑπὸ ἴσας ἐπιφανείας σφαίρας τμαμάτων. Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τοῦ κώνου προβεβλημένα ἐστὶ τάδε· εἴ καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ μενούσας τὰς διαμέτρου περιενεχθῇ ὥστε εἶμεν ἄξονα τὰν διάμετρον, τὸ περιγραφὲν σχῆμα ὑπὸ τὰς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς κωνοειδὲς καλεῖσθω, καὶ εἴ καὶ τοῦ κωνοειδέος σχήματος ἐπίπεδον ἐπιψαύῃ, παρὰ δὲ τὸ ἐπιψαῦον ἐπίπεδον ἄλλο ἐπίπεδον ἀχθὲν ἀποτέμνῃ τι τμᾶμα τοῦ κωνοειδέος, τοῦ ἀποτμαθέντος τμάματος βάσις μὲν καλεῖσθω τὸ ἀποτέμνον ἐπίπεδον, κορυφὰ δὲ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἐπιψαύει τὸ ἕτερον ἐπίπεδον τοῦ κωνοειδέος.

2.11 Εἰ δὴ καὶ τὸ εἰρημένον σχῆμα ἐπιπέδῳ τμαθῇ ποτ' ὀρθὰς τῷ ἄξονι, ὅτι μὲν ἂ τομὰ κύκλος ἐσσεῖται δηλὸν, ὅτι δὲ τὸ ἀποτμαθὲν τμᾶμα ἡμιόλιον ἐσσεῖται τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν τῷ τμάματι καὶ ὕψος ἴσον, δεῖξαι δεῖ. Καὶ εἴ καὶ τοῦ κωνοειδέος δύο τμάματα ἀποτμαθέντι ἐπιπέδοις ὁπωσοῦν ἀγμένοις, ὅτι μὲν οὖν αἱ τομαὶ ἐσσοῦνται ὀξυγωνίων κώνων τομαὶ δηλὸν, εἴ καὶ τὰ ἀποτέμνοντα ἐπίπεδα μὴ ὀρθὰ ἔωντι ποτὶ τὸν ἄξονα, ὅτι δὲ τὰ τμάματα ποτ' ἄλλαλα τοῦτον ἐξοῦντι τὸν λόγον, ὃν ἔχοντι δυνάμει ποτ' ἀλλάλας αἱ ἀπὸ τᾶν κορυφῶν αὐτῶν ἀγμέναι παρὰ τὸν ἄξονα μέχρι ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα τὰ τέμνοντα, δεῖξαι δεῖ· τούτων δ' αἱ ἀποδείξεις οὕτω τοι ἀποστέλλονται. Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τὰς ἑλικὸς ἦν προβεβλημένα ταῦτα· ἐντὶ δ' ὥσπερ ἄλλο τι γένος προβλημάτων οὐδὲν ἐπικοινωνέοντα τοῖς προειρημένοις ὑπὲρ ὧν ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ τὰς ἀποδείξεις γεγραφήκαμές τοι. Ὅτι δὲ τάδε· εἴ καὶ εὐθεῖα γραμμὰ ἐν ἐπιπέδῳ μένοντος τοῦ ἑτέρου πέρατος ἰσοταχέως περιενεχθεῖσα ἀποκατασταθῇ πάλιν ὅθεν ὥρμασεν, ἅμα δὲ τᾷ γραμμᾷ περιφερομένῃ φέρηται τι σαμεῖον ἰσοταχέως αὐτὸ ἑαυτῷ κατὰ τὰς εὐθείας ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ μένοντος πέρατος, τὸ σαμεῖον ἑλικά γράψει ἐν τῷ ἐπιπέδῳ. Φαμὶ δὴ τὸ περιλαφθὲν χωρίον ὑπὸ τε τὰς ἑλικὸς καὶ τὰς εὐθείας τὰς ἀποκατασταθείσας ὅθεν ὥρμασεν τρίτον μέρος εἶμεν τοῦ κύκλου τοῦ γραφέντος κέντρῳ μὲν τῷ μένοντι σαμείῳ, διαστήματι δὲ τᾷ εὐθείᾳ τᾷ διανυσθείσῃ ὑπὸ τοῦ σαμείου ἐν τᾷ μιᾷ περιφορᾷ τὰς εὐθείας.

2.12 Καὶ εἴ καὶ τὰς ἑλικὸς ἐπιψαύῃ τις εὐθεῖα κατὰ τὸ πέρας τὰς ἑλικὸς τὸ ἔσχατον γενόμενον, ἄλλα δὲ τις εὐθεῖα τᾷ περιαχθείσῃ καὶ ἀποκατασταθείσῃ γραμμᾷ ποτ' ὀρθὰς ἀχθῇ ἀπὸ τοῦ μένοντος πέρατος αὐτᾶς ὥστε ἐμπεσεῖν τᾷ ἐπιψαυούσῃ, φαμὶ τὰν ποταχθείσαν εὐθεῖαν ἴσαν εἶμεν τᾷ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ. Καὶ εἴ καὶ ἂ περιαγομένα γραμμὰ καὶ τὸ σαμεῖον τὸ φερόμενον κατ' αὐτὰς πλείονας περιφορὰς περιενεχθέντι καὶ ἀποκατασταθέντι πάλιν ὅθεν ὥρμασεν, φαμὶ τοῦ

χωρίου τοῦ ἐν τῇ δευτέρᾳ περιφορᾷ ποτιλαφθέντος ὑπὸ τῆς ἑλικος τὸ μὲν ἐν τῇ τρίτῃ ποτιλαφθὲν διπλάσιον ἐσσεῖσθαι, τὸ δὲ ἐν τῇ τετάρτῃ τριπλάσιον, τὸ δὲ ἐν τῇ πέμπτῃ τετραπλάσιον, καὶ αἰεὶ τὰ ἐν ταῖς ὕστερον περιφοραῖς ποτιλαμβανόμενα χωρία κατὰ τοὺς ἐξῆς ἀριθμοὺς πολλαπλάσια ἐσσεῖσθαι τοῦ ἐν τῇ δευτέρᾳ περιφορᾷ ποτιλαφθέντος, τὸ δὲ ἐν τῇ πρώτῃ περιφορᾷ περιλαφθὲν χωρίον ἔκτον μέρος εἶμεν τοῦ ἐν τῇ δευτέρᾳ περιφορᾷ ποτιλαφθέντος χωρίου. Καὶ εἴ κα ἐπὶ τῆς ἑλικος τῆς ἐν μιᾷ περιφορᾷ γεγραμμένας δύο σαμεῖα λαφθέωντι, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἐπιζευχθέωντι εὐθειᾷ ἐπὶ τὸ μεμενακὸς πέρας τῆς περιενεχθείσας γραμμᾶς, καὶ κύκλοι δύο γραφέωντι κέντρῳ μὲν τῷ μεμενακὸτι σαμείῳ, διαστημάτεσσι δὲ ταῖς ἐπιζευχθείσαις ἐπὶ τὸ μεμενακὸς πέρας τῆς εὐθείας, καὶ ἁ ἐλάσσων τῶν ἐπιζευχθείσων ἐπεκβληθῇ, φαμὶ τὸ περιλαφθὲν χωρίον ὑπὸ τε τῆς τοῦ μείζονος κύκλου περιφερείας τῆς ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ ἑλικὶ μεταξὺ τῶν εὐθειῶν ἐούσας καὶ τῆς ἑλικος καὶ τῆς εὐθείας τῆς ἐκβληθείσας ποτὶ τὸ περιλαφθὲν χωρίον ὑπὸ τε τῆς τοῦ ἐλάσσονος κύκλου περιφερείας καὶ τῆς αὐτᾶς ἑλικος καὶ τῆς εὐθείας τῆς ἐπιζευγνυούσας τὰ πέρατα αὐτῶν τοῦτον ἔξῃ τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἁ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐλάσσονος κύκλου μετὰ δύο τριταμορίων τῆς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει ἁ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ μείζονος κύκλου τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐλάσσονος κύκλου ποτὶ τὰν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐλάσσονος κύκλου μετὰ ἑνὸς τριταμορίου τῆς εἰρημένης ὑπεροχᾶς.

- 2.13 Τούτων δὴ μοι καὶ ἄλλων περὶ τῆς ἑλικος αἱ ἀποδείξεις ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ γράφονται, πρόκεινται δέ, ὡς καὶ τῶν ἄλλων τῶν γεωμετρούμενων, τὰ χρεῖαν ἔχοντα εἰς τὰν ἀπόδειξιν αὐτῶν. Λαμβάνω δὲ καὶ ἐν τούτοις τῶν ἐν τοῖς πρότερον ἐκδεδομένοις βιβλίοις λήμμα τόδε· τῶν ἀνισῶν γραμμῶν καὶ τῶν ἀνίσων χωρίων τὰν ὑπεροχάν, ἧ ὑπερέχει τὸ μείζον τοῦ ἐλάσσονος, αὐτὰν ἑαυτᾷ συντιθεμένην δυνατόν εἶμεν παντὸς ὑπερίσχειν τοῦ προτεθέντος τῶν ποτ' ἄλλαλα λεγομένων. α'. Εἴ κα κατὰ τινος γραμμᾶς ἐνεχθῇ τι σαμεῖον ἰσοταχέως αὐτὸ ἑαυτῷ φερόμενον, καὶ λαφθέωντι ἐν αὐτᾷ δύο γραμμαί, αἱ ἀπολαφθεῖσαι τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον ποτ' ἄλλάλας ὅνπερ οἱ χρόνοι, ἐν οἷς τὸ σαμεῖον τὰς γραμμὰς ἐπορεύθη. Ἐνενέχθω γάρ τι σαμεῖον κατὰ τῆς AB γραμμᾶς ἰσοταχέως, καὶ λελάφθωσαν ἐν αὐτᾷ δύο γραμμαὶ αἱ ΓΔ, ΔΕ, ἔστω δὲ ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὰν ΓΔ γραμμῶν τὸ σαμεῖον διεπορεύθη, ὁ ΖΗ, ἐν ᾧ δὲ τὰν ΔΕ, ὁ ΗΘ.
- 2.14 Δεικτέον ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ἁ ΓΔ γραμμὰ ποτὶ τὰν ΔΕ γραμμάν, ὃν ὁ χρόνος ὁ ΖΗ ποτὶ τὸν ΗΘ. [Omitted graphic marker] Συγκείσθωσαν γὰρ ἐκ τῶν ΓΔ, ΔΕ γραμμῶν αἱ ΑΔ, ΔΒ γραμμαὶ καθ' ἀντινοῦν σύνθεσιν οὕτως, ὥστε ὑπερέχειν τὰν ΑΔ τῆς ΔΒ, καὶ ὅσας μὲν σύγκειται ἁ ΓΔ γραμμὰ ἐν τῇ ΑΔ, τοσαυτάκις συγκείσθω ὁ χρόνος ὁ ΖΗ ἐν τῷ χρόνῳ τῷ ΛΗ, ὅσας δὲ σύγκειται ἁ ΔΕ γραμμὰ ἐν τῇ ΔΒ, τοσαυτάκις συγκείσθω ὁ ΘΗ χρόνος ἐν τῷ ΚΗ χρόνῳ. Ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται τὸ σαμεῖον ἰσοταχέως ἐνενέχθαι κατὰ τῆς AB γραμμᾶς, δῆλον ὡς, ἐν ὅσῳ χρόνῳ τὰν ΓΔ ἐνήνεκται, ἐν τοσοῦτῳ καὶ ἐκάσταν ἐνήνεκται τὰν ἰσᾶν τῇ ΓΔ· φανερόν οὖν ὅτι καὶ συγκειμένην τὰν ΑΔ γραμμάν ἐν τοσοῦτῳ χρόνῳ ἐνήνεκται, ὅσος ἐστὶν ὁ ΛΗ χρόνος, ἐπειδὴ τοσαυτάκις σύγκειται ἅ τε ΓΔ γραμμὰ ἐν τῇ ΑΔ γραμμᾷ καὶ ὁ ΖΗ χρόνος ἐν τῷ ΛΗ χρόνῳ. Διὰ ταῦτα δὴ καὶ τὰν ΒΔ γραμμῶν ἐν τοσοῦτῳ χρόνῳ τὸ σαμεῖον ἐνήνεκται, ὅσος ἐστὶν ὁ ΚΗ χρόνος. Ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἁ ΑΔ γραμμὰ τῆς ΒΔ, δῆλον ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ τὸ σαμεῖον τὰν ΔΑ διαπορεύεται γραμμάν ἢ τὰν ΒΔ· ὥστε ὁ χρόνος ὁ ΛΗ μείζων ἐστὶ τοῦ ΚΗ χρόνου. Ὅμοίως δὲ δειχθήσεται, καὶ εἴ κα ἐκ τῶν χρόνων τῶν ΖΗ, ΗΘ συντεθέωντι χρόνοι καθ' ἀντινοῦν σύνθεσιν, ὥστε ὑπερέχειν τὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου, ὅτι καὶ τὰν ἐκ τῶν γραμμῶν τῶν ΓΔ, ΔΕ κατὰ τὰν αὐτὰν σύνθεσιν συντεθεισῶν ὑπερέξει ἁ ὁμολογος τῷ ὑπερέχοντι χρόνῳ· δῆλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ἁ ΓΔ ποτὶ τὰν ΔΕ, ὃν ὁ χρόνος ὁ ΖΗ ποτὶ τὸν χρόνον τὸν ΗΘ.
- 2.15 β'. Εἴ κα δύο σαμείων ἐκατέρου κατὰ τινος γραμμᾶς ἐνεχθέντος μὴ τῆς αὐτᾶς ἰσοταχέως αὐτοῦ ἑαυτῷ φερομένου λαφθέωντι ἐν ἐκατέρᾳ τῶν γραμμῶν δύο γραμμαί, ἃν αἱ τε πρῶται ἐν ἴσοις χρόνοις ὑπὸ τῶν σαμείων διανυέσθω καὶ αἱ δευτέραι, τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον ποτ' ἄλλαλας

αί λαφθεῖσαι γραμμαί. Ἐστω κατὰ τὰς ΑΒ γραμμᾶς ἐνηνεγμένον τι σαμεῖον ἰσοταχέως αὐτὸ ἑαυτῷ καὶ ἄλλο κατὰ τὰς ΚΛ, λελάφθωσαν δὲ ἐν τῇ ΑΒ δύο αἱ ΓΔ, ΔΕ γραμμαί, καὶ ἐν τῇ ΚΛ αἱ ΖΗ, ΗΘ, ἐν ἴσῳ δὲ χρόνῳ τὸ κατὰ τὰς ΑΒ γραμμᾶς ἐνηνεγμένον σαμεῖον τὰν ΓΔ γραμμὴν διαπορευέσθω, ἐν ὅσῳ τὸ ἕτερον κατὰ τὰς ΚΛ ἐνηνεγμένον τὰν ΖΗ, ὁμοίως δὲ καὶ τὰν ΔΕ γραμμὴν ἐν ἴσῳ διαπορευέσθω τὸ σαμεῖον, ἐν ὅσῳ τὸ ἕτερον τὰν ΗΘ. Δεικτέον ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΓΔ ποτὶ τὰν ΔΕ, ὥν ἡ ΖΗ ποτὶ τὰν ΗΘ. [Omitted graphic marker] Ἐστω δὴ ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὰν ΓΔ γραμμὴν διεπορεύετο τὸ σαμεῖον, ὁ ΜΝ· ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ καὶ τὸ ἕτερον σαμεῖον διαπορεύεται τὰν ΖΗ. Πάλιν δὴ καὶ ἐν ᾧ τὰν ΔΕ γραμμὴν διεπορεύετο τὸ σαμεῖον, ἔστω ὁ ΝΞ χρόνος· ἐν τούτῳ δὴ καὶ τὸ ἕτερον σαμεῖον διαπορεύεται τὰν ΗΘ· τὸν αὐτὸν δὴ λόγον ἔξουσιν ἅ τε ΓΔ ποτὶ τὰν ΔΕ γραμμάν, ὥν ὁ χρόνος ὁ ΜΝ ποτὶ ΝΞ, καὶ ἡ ΖΗ ποτὶ τὰν ΗΘ, ὥν ὁ χρόνος ὁ ΜΝ ποτὶ τὸν ΝΞ.

2.16 Δῆλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ἡ ΓΔ ποτὶ τὰν ΔΕ, ὥν ἡ ΖΗ ποτὶ τὰν ΗΘ. γ'. Κύκλων δοθέντων ὅποσωνοῦν τῷ πλήθει δυνατόν ἐστιν εὐθεῖαν λαβεῖν μείζονα ἐοῦσαν τῶν τῶν κύκλων περιφερειᾶν. Περιγραφέντος γὰρ περὶ ἕκαστον τῶν κύκλων πολυγώνου δῆλον ὡς ἂν ἐκ πασῶν συγκειμένα τῶν περιμέτρων εὐθεῖα μείζων ἐσσεῖται πασῶν τῶν τῶν κύκλων περιφερειᾶν. δ'. Δύο γραμμῶν δοθεισῶν ἀνισῶν, εὐθείας τε καὶ κύκλου περιφερείας, δυνατόν ἐστι λαβεῖν εὐθεῖαν τᾶς μὲν μείζονος τῶν δοθεισῶν γραμμῶν ἐλάσσονα, τᾶς δὲ ἐλάσσονος μείζονα. Ὅσακις γὰρ ἡ ὑπεροχά, ἣ ὑπερέχει ἡ μείζων γραμμή τᾶς ἐλάσσονος, αὐτὰ ἑαυτᾶ συντιθεμένα ὑπερέξει τᾶς εὐθείας, εἰς τοσαῦτα ἴσα διαιρεθείσας τᾶς εὐθείας τὸ ἐν τμήμα ἔλασσον ἐσσεῖται τᾶς ὑπεροχᾶς. Εἰ μὲν οὖν καὶ ἡ ἡμικύκλιος μείζων τᾶς εὐθείας, ἐνὸς τμήματος ποτιτεθέντος ποτὶ τὰν εὐθεῖαν τᾶς μὲν ἐλάσσονος τῶν δοθεισῶν δῆλον ὡς μείζων ἐσσεῖται, τᾶς δὲ μείζονος ἐλάσσων· εἰ δὲ καὶ ἐλάσσων, ἐνὸς τμήματος ποτιτεθέντος ποτὶ τὰν περιφέρειαν ὁμοίως τᾶς μὲν ἐλάσσονος μείζων ἐσσεῖται, τᾶς δὲ μείζονος ἐλάσσων· καὶ γὰρ ἡ ποτικειμένα ἐλάσσων ἐστὶ τᾶς ὑπεροχᾶς.

2.17 ε'. Κύκλου δοθέντος καὶ εὐθείας ἐπιψαυούσας τοῦ κύκλου δυνατόν ἐστιν ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἀγαγεῖν εὐθεῖαν ἐπὶ τὴν ἐπιψαύουσαν, ὥστε τὴν μεταξὺ τᾶς ἐπιψαυούσας καὶ τᾶς τοῦ κύκλου περιφερείας εὐθεῖαν ποτὶ τὴν ἐκ τοῦ κέντρου ἐλάσσονα λόγον ἔχειν ἢ ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου ἢ μεταξὺ τᾶς ἀφᾶς καὶ τᾶς διαχθείσας ποτὶ τὴν δοθείσαν ὅποιανοῦν κύκλου περιφέρειαν. [Omitted graphic marker] Δεδόσθω κύκλος ὁ ΑΒΓ, κέντρον δὲ αὐτοῦ τὸ Κ, καὶ ἐπιψαυέτω τοῦ κύκλου ἡ ΔΖ κατὰ τὸ Β, δεδόςθω δὲ καὶ κύκλου περιφέρεια ὅποιανοῦν· δυνατόν δὲ ἐστὶ τᾶς δοθείσας περιφερείας λαβεῖν τινα εὐθεῖαν μείζονα, καὶ ἔστω ἡ Ε εὐθεῖα μείζων τᾶς δοθείσας περιφερείας· ἄχθω δὲ ἀπὸ τοῦ Κ κέντρου παρὰ τὴν ΔΖ ἡ ΑΗ, καὶ κείσθω ἡ ΗΘ ἴσα τῇ Ε νεύουσα ἐπὶ τὸ Β. Ἀπὸ δὴ τοῦ Κ κέντρου ἐπὶ τὸ Θ ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω· τὸν αὐτὸν δὴ λόγον ἔχει ἡ ΘΖ ποτὶ τὰν ΘΚ, ὥν ἡ ΒΘ ποτὶ τὰν ΘΗ.

2.18 Ἄρα ΖΘ ποτὶ τὰν ΘΚ ἐλάσσονα λόγον ἔχει τοῦ ὥν ἡ ΒΘ περιφέρεια ποτὶ τὰν δοθείσαν περιφέρειαν, διότι ἡ μὲν ΒΘ εὐθεῖα ἐλάσσων ἐστὶ τᾶς ΒΘ περιφερείας, ἡ δὲ ΘΗ μείζων τᾶς δοθείσας περιφερείας· ἐλάσσονα οὖν λόγον ἔχει καὶ ἡ ΖΘ ποτὶ τὴν ἐκ τοῦ κέντρου ἢ ἡ ΒΘ περιφέρεια ποτὶ τὴν δοθείσαν περιφέρειαν. ζ'. Κύκλου δοθέντος καὶ ἐν τῷ κύκλῳ γραμμᾶς ἐλάσσονος τᾶς διαμέτρου δυνατόν ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ποτὶ τὴν περιφέρειαν αὐτοῦ ποτιβαλεῖν εὐθεῖαν τέμνουσαν τὴν ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένην γραμμάν, ὥστε τὴν ἀπολαφθεῖσαν εὐθεῖαν μεταξὺ τᾶς περιφερείας καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένης ποτὶ τὴν ἐπιζευχθεῖσαν ἀπὸ τοῦ πέρατος τᾶς ποτιπεσοῦσας τοῦ ἐπὶ τᾶς περιφερείας ποτὶ τὸ ἕτερον πέρας τᾶς ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένης εὐθείας τὸν ταχθέντα λόγον ἔχειν, εἴ καὶ ὁ δοθεὶς λόγος ἐλάσσων ἢ τοῦ ὥν ἔχει ἡ ἡμίσεια τᾶς ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένης ποτὶ τὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου κάθετον ἐπ' αὐτὴν ἀγμένην. [Omitted graphic marker] Δεδόσθω κύκλος ὁ ΑΒΓ, κέντρον δὲ αὐτοῦ τὸ Κ, καὶ ἐν

αὐτῷ δεδοσθω εὐθεῖα ἐλάσσων τᾷς διαμέτρου ἅ ΓΑ, καὶ λόγος, ὃν ἔχει ἅ Ζ ποτὶ Η, ἐλάσσων τοῦ ὃν ἔχει ἅ ΓΘ ποτὶ τὰν ΚΘ, καθέτου εὐούσας τᾷς ΚΘ· ἄχθω δὲ ἀπὸ τοῦ κέντρου παρὰ τὰν ΑΓ ἅ ΚΝ καὶ τᾷ ΚΓ πρὸς ὀρθὰς ἅ ΓΛ· ὁμοῖα δὴ ἐστὶ τὰ ΓΘΚ, ΓΚΛ τρίγωνα.

2.19 Ὅτι οὖν ὡς ἅ ΓΘ ποτὶ τὰν ΘΚ οὕτως ἅ ΚΓ ποτὶ τὰν ΓΛ· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ἅ Ζ ποτὶ τὰν Η ἢ ἅ ΚΓ ποτὶ τὰν ΓΛ. Ὅν δὴ λόγον ἔχει ἅ Ζ ποτὶ τὰν Η, τοῦτον ἐχέτω ἅ ΚΓ ποτὶ μείζονα τᾷς ΓΛ. Ἐχέτω ποτὶ τὰν ΒΝ, κείσθω δὲ ἅ ΒΝ μεταξὺ τᾷς περιφερείας καὶ τᾷς εὐθείας διὰ τοῦ Γ· δυνατόν δέ ἐστιν οὕτως τέμνειν· καὶ πεσεῖται ἐκτός, ἐπεὶ μείζων ἐστὶν τᾷς ΓΛ. Ἐπεὶ οὖν ἅ ΚΒ ποτὶ ΒΝ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ὃν ἅ Ζ ποτὶ Η, καὶ ἅ ΕΒ ποτὶ ΒΓ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ὃν ἅ Ζ ποτὶ Η. ζ'. Τῶν αὐτῶν δεδομένων καὶ τᾷς ἐν τῷ κύκλῳ εὐθείας ἐκβεβλημένας δυνατόν ἐστιν ἀπὸ τοῦ κέντρου ποτιβαλεῖν ποτὶ τὰν ἐκβεβλημένην, ὥστε τὰν μεταξὺ τᾷς περιφερείας καὶ τᾷς ἐκβεβλημένας ποτὶ τὰν ἐπιζευχθεῖσαν ἀπὸ τοῦ πέρας τᾷς ἐναπολαφθείσας ποτὶ τὸ πέρας τᾷς ἐκβεβλημένας τὸν ταχθέντα λόγον ἔχειν, εἴ καὶ ὁ δοθεὶς λόγος μείζων ἢ τοῦ ὃν ἔχει ἅ ἡμίσεια τᾷς ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένας ποτὶ τὰν ἀπὸ τοῦ κέντρου κάθετον ἐπ' αὐτὰν ἀγμένην. [Omitted graphic marker] Δεδόσθω τὰ αὐτά, καὶ ἔστω ἅ ἐν τῷ κύκλῳ γραμμὰ ἐκβεβλημένα, ὁ δὲ δοθεὶς λόγος ἔστω, ὃν ἔχει ἅ Ζ ποτὶ τὰν Η, μείζων τοῦ ὃν ἔχει ἅ ΓΘ ποτὶ τὰν ΘΚ· μείζων οὖν ἐσσεῖται καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἅ ΚΓ ποτὶ ΓΛ.

2.20 Ὅν δὴ λόγον ἔχει ἅ Ζ ποτὶ Η, τοῦτον ἔχει ἅ ΚΓ ποτὶ ἐλάσσονα τᾷς ΓΛ. Ἐχέτω ποτὶ ΙΝ νεύουσιν ἐπὶ τὸ Γ· δυνατόν δέ ἐστιν οὕτως τέμνειν· καὶ πεσεῖται ἐντὸς τᾷς ΓΛ, ἐπειδὴ ἐλάσσων ἐστὶ τᾷς ΓΛ. Ἐπεὶ οὖν τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἅ ΚΓ ποτὶ ΙΝ ὃν ἅ Ζ ποτὶ Η, καὶ ἅ ΕΙ ποτὶ ΙΓ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ὃν ἅ Ζ ποτὶ τὰν Η. η'. Κύκλου δοθέντος καὶ ἐν τῷ κύκλῳ γραμμᾷς ἐλάσσονος τᾷς διαμέτρου καὶ ἄλλας ἐπιψαυούσας τοῦ κύκλου κατὰ τὸ πέρας τᾷς ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένας δυνατόν ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ποτιβαλεῖν τινὰ εὐθεῖαν ποτὶ τὰν εὐθεῖαν, ὥστε τὰν ἀπολαφθεῖσαν ἀπ' αὐτᾶς μεταξὺ τᾷς τοῦ κύκλου περιφερείας καὶ τᾷς ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένας γραμμᾷς ποτὶ τὰν ἀπολαφθεῖσαν ἀπὸ τᾷς ἐπιψαυούσας τὸν ταχθέντα λόγον ἔχειν, εἴ καὶ ὁ δοθεὶς λόγος ἐλάσσων ἢ τοῦ ὃν ἔχει ἅ ἡμίσεια τᾷς ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένας ποτὶ τὰν ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου κάθετον ἐπ' αὐτὰν ἀγμένην. [Omitted graphic marker] Ὅτι οὖν κύκλος δεδομένος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἐν τῷ κύκλῳ εὐθεῖα δεδοσθω ἐλάσσων τᾷς διαμέτρου ἅ ΓΑ, καὶ ἅ ΞΛ ἐπιψαυέτω τοῦ κύκλου κατὰ τὸ Γ, καὶ λόγος, ὃν ἔχει ἅ Ζ ποτὶ Η, ἐλάσσων τοῦ ὃν ἔχει ἅ ΓΘ ποτὶ ΘΚ· ἐσσεῖται δὴ ἐλάσσων καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἅ ΓΚ ποτὶ ΓΛ, εἴ καὶ παράλληλος ἀχθῇ ἅ ΚΛ τᾷ ΘΓ· ἐχέτω δὴ ἅ ΚΓ ποτὶ ΓΞ τὸν αὐτὸν λόγον ὃν ἅ Ζ ποτὶ Η· μείζων δὴ ἐστὶν ἅ ΞΓ τᾷς ΓΛ.

2.21 Γεγράφθω κύκλου περιφέρεια περὶ τὰ Κ, Λ, Ξ. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶ μείζων ἅ ΞΓ τᾷς ΓΛ, καὶ ποτ' ὀρθὰς ἐντὶ ἀλλάλαις αἱ ΚΓ, ΞΛ, δυνατόν ἐστὶ τᾷ ΜΓ ἴσαν ἄλλαν θέμεν τὰν ΙΝ νεύουσιν ἐπὶ τὸ Κ. Τὸ δὴ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΞΙΛ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΚΕ, ΙΛ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ὃν ἅ ΞΙ ποτὶ ΚΕ, καὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΚΙΝ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΚΙ, ΓΛ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ὃν ἅ ΙΝ ποτὶ ΓΛ· ὥστε καὶ ἅ ΙΝ ποτὶ ΓΛ ἐστὶν ὡς ἅ ΞΙ ποτὶ ΚΕ· ὥστε καὶ ἅ ΓΜ ποτὶ ΓΛ καὶ ἅ ΞΓ ποτὶ ΚΓ καὶ ποτὶ ΚΒ ἐστὶν ὡς ἅ ΞΙ ποτὶ ΚΕ, καὶ λοιπὰ ἅ ΙΓ ποτὶ ΒΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ὃν ἅ ΞΓ ποτὶ τὰν ΓΚ καὶ ὃν ἅ Η ποτὶ Ζ. Πέπτωκεν οὖν ἅ ΚΝ ποτὶ τὰν ἐπιψαυούσας, καὶ ἔχει ἅ μεταξὺ τᾷς περιφερείας καὶ τᾷς εὐθείας ἅ ΒΕ ποτὶ τὰν ἀπολαφθεῖσαν ἀπὸ τᾷς ἐπιψαυούσας τὸν αὐτὸν λόγον ὃν ἅ Ζ ποτὶ τὰν Η.

2.22 θ'. Τῶν αὐτῶν δεδομένων καὶ τᾷς ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένας γραμμᾷς ἐκβεβλημένας δυνατόν ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ποτιβαλεῖν ποτὶ τὰν ἐκβεβλημένην εὐθεῖαν, ὥστε τὰν μεταξὺ τᾷς περιφερείας καὶ τᾷς ἐκβεβλημένας ποτὶ τὰν ἀπολαφθεῖσαν ἀπὸ τᾷς ἐπιψαυούσας ποτὶ τὰν ἀφ' αὐτῶν τὸν ταχθέντα λόγον ἔχειν, εἴ καὶ ὁ δοθεὶς λόγος μείζων ἢ τοῦ ὃν ἔχει ἅ ἡμίσεια τᾷς ἐν τῷ κύκλῳ δεδομένας ποτὶ τὰν ἀπὸ τοῦ κέντρου κάθετον ἐπ' αὐτὰν ἀγόμενην. [Omitted graphic marker] Δεδόσθω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἐν τῷ κύκλῳ εὐθεῖα ἐλάσσων τᾷς διαμέτρου ἅ ΓΑ διάχθω, καὶ ἐπιψαυέτω τοῦ κύκλου ἅ ΞΓ κατὰ τὸ Γ, καὶ λόγος, ὃν ἔχει ἅ Ζ ποτὶ τὰν Η, μείζων

τοῦ ὄν ἔχει ἁ ΓΘ ποτὶ τὰν ΘΚ· ἐσσεῖται δὴ μείζων καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἁ ΚΓ ποτὶ τὰν ΓΛ. Ἐχέτω οὖν ἁ ΚΓ ποτὶ τὰν ΓΞ τὸν αὐτὸν λόγον ὄν ἁ Ζ ποτὶ τὰν Η· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν αὐτὰ τᾶς ΓΛ. Πάλιν δὴ γεγράφθω κύκλος διὰ τῶν Ξ, Κ, Λ σαμείων.

2.23 Ἐπεὶ οὖν ἐλάσσων ἐστὶν ἁ ΞΓ τᾶς ΓΛ, καὶ ποτ' ὀρθὰς ἐντὶ ἀλλάλαις αἱ ΚΜ, ΞΓ, δυνατόν τῃ ΓΜ ἴσαν θέμεν τὰν ΙΝ νεύουσας ἐπὶ τὸ Κ. Ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τᾶν ΞΙΑ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΛΙ, ΚΕ ἐστὶν ὡς ἁ ΞΙ ποτὶ ΚΕ, ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ τᾶν ΞΙΑ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΚΙΝ, τῷ δὲ ὑπὸ τᾶν ΛΙ, ΚΕ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΚΙ, ΓΛ διὰ τὸ εἶμεν ὡς τὰν ΚΕ ποτὶ ΙΚ οὕτως τὰν ΛΓ ποτὶ ΛΙ, καὶ ὡς ἄρα ἁ ΞΙ ποτὶ ΚΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τᾶν ΚΙΝ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΚΙ, ΓΛ, τουτέστιν ὡς ἁ ΝΙ ποτὶ ΓΛ, τουτέστιν ἁ ΓΜ ποτὶ ΓΛ. Ἔστιν δὲ καὶ, ὡς ἁ ΓΜ ποτὶ ΓΛ, ἁ ΞΓ ποτὶ ΚΓ, τουτέστι ποτὶ ΚΒ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἁ ΞΙ ποτὶ ΚΕ, ἁ ΞΓ ποτὶ ΚΒ, καὶ λοιπὰ ἁ ΙΓ ποτὶ λοιπὰν τὰν ΒΕ ἐστὶν ὡς ἁ ΞΓ ποτὶ ΓΚ. Ὅν δὲ λόγον ἔχει ἁ ΞΓ ποτὶ ΓΚ, τοῦτον ἔχει ἁ Η ποτὶ Ζ· ποτιπέπτωκεν δὴ ἁ ΚΕ ποτὶ τὰν ἐκβεβλημέναν, καὶ ἁ μεταξὺ τᾶς ἐκβεβλημένης καὶ τᾶς περιφερειᾶς ἁ ΒΕ ποτὶ τὰν ΓΙ τὰν ἀπὸ τᾶς ἐπιψαυούσας ἀπολαφθεῖσαν τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ὄν ἁ Ζ ποτὶ τὰν Η. ι'. Εἴ κα γραμμαὶ ἐξῆς τεθέωντι ὅποσαι οὖν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι, ἧ δὲ ἁ ὑπεροχὰ ἴσα τᾶ ἐλάχιστα, καὶ ἄλλαι γραμμαὶ τεθέωντι τῷ μὲν πλήθει ἴσαι ταύταις, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα τᾶ μεγίστα, τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾶ μεγίστα ποτιλαμβάνοντα τό τε ἀπὸ τᾶς μεγίστας τετράγωνον καὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς ἐλάχιστας καὶ τᾶς ἴσας πάσαις ταῖς τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχούσαις τριπλάσια ἐσσοῦνται τῶν τετραγώνων πάντων τῶν ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν. [Omitted graphic marker] Ἔστων γραμμαὶ ὅποσαι οὖν ἐφεξῆς κείμεναι τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι αἱ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, ἁ δὲ Θ ἴσα ἔστω τᾶ ὑπεροχᾶ, ποτικείσθω δὲ ποτὶ τὰν Β ἴσα τᾶ Θ ἁ Ι, ποτὶ δὲ τὰν Γ ἁ Κ ἴσα τᾶ Η, ποτὶ δὲ τὰν Δ ἁ Λ ἴσα τᾶ Ζ, ποτὶ δὲ τὰν Ε ἁ Μ ἴσα τᾶ Ε, ποτὶ δὲ τὰν Ζ ἁ Ν ἴσα τᾶ Δ, ποτὶ δὲ τὰν Η ἁ Ξ ἴσα τᾶ Γ, ποτὶ δὲ τὰν Θ ἁ Ο ἴσα τᾶ Β· ἐσσοῦνται δὴ αἱ γενόμεναι ἴσαι ἀλλάλαις καὶ τᾶ μεγίστα.

2.24 Δεικτέον οὖν ὅτι τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ πασῶν τᾶς τε Α καὶ τᾶν γενομενᾶν ποτιλαβόντα τό τε ἀπὸ τᾶς Α τετράγωνον καὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις ταῖς Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ τριπλάσιά ἐντι τῶν τετραγώνων πάντων τῶν ἀπὸ τᾶν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ. Ἔστιν δὴ τὸ μὲν ἀπὸ τᾶς ΒΙ τετράγωνον ἴσον τοῖς ἀπὸ τᾶν Ι, Β τετραγώνοις καὶ δύο τοῖς ὑπὸ τᾶν Β, Ι περιεχομένοις, τὸ δὲ ἀπὸ τᾶς ΚΓ ἴσον τοῖς ἀπὸ τᾶν Κ, Γ τετραγώνοις καὶ δύο τοῖς ὑπὸ τᾶν Κ, Γ περιεχομένοις· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τᾶν ἁλλᾶν τᾶν ἰσᾶν τᾶ Α τετράγωνα ἴσα ἐντι τοῖς ἀπὸ τῶν τμαμάτων τετραγώνοις καὶ δυσὶ τοῖς ὑπὸ τῶν τμαμάτων περιεχομένοις. Τὰ μὲν οὖν ἀπὸ τᾶν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ καὶ τὰ ἀπὸ τᾶν Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο ποτιλαβόντα τὸ ἀπὸ τᾶς Α τετράγωνον διπλάσιά ἐντι τῶν ἀπὸ τᾶν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ τετραγώνων· λοιπὸν δὲ ἐπιδειξοῦμες ὅτι τὰ διπλάσια τῶν περιεχομένων ὑπὸ τῶν τμαμάτων τῶν ἐν ἐκάστῃ γραμμᾷ τᾶν ἰσᾶν τᾶ Α ποτιλαβόντα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις ταῖς Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ ἴσα ἐντι τοῖς ἀπὸ τᾶν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ.

2.25 Καὶ ἐπεὶ δύο μὲν τὰ ὑπὸ Β, Ι περιεχόμενα ἴσα δυσὶ τοῖς ὑπὸ τᾶν Β, Θ περιεχομένοις, δύο δὲ τὰ ὑπὸ τᾶν Κ, Γ ἴσα τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς τετραπλασίας τᾶς Γ διὰ τὸ τὰν Κ διπλασίονα εἶμεν τᾶς Θ, δύο δὲ τὰ ὑπὸ τᾶν Δ, Λ ἴσα τῷ ὑπὸ τᾶς Θ καὶ τᾶς ἑξαπλασίας τᾶς Δ διὰ τὸ τὰν Λ τριπλασίαν εἶμεν τᾶς Θ, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἄλλα τὰ διπλάσια τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῶν τμαμάτων ἴσα ἐντι τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς πολλαπλασίας αἰεὶ κατὰ τοὺς ἐξῆς ἀριθμοὺς ἀρτίους τᾶς ἐπομένης γραμμᾶς, τὰ οὖν σύμπαντα ποτιλαβόντα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις ταῖς Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ ἐσσοῦνται ἴσα τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις τᾶ τε Α καὶ τᾶ τριπλασίᾳ τᾶς Β καὶ τᾶ πενταπλασίᾳ τᾶς Γ καὶ αἰεὶ τᾶ [περισσᾶ] κατὰ τοὺς ἐξῆς ἀριθμοὺς περισσοὺς πολλαπλασίᾳ τᾶς ἐπομένης γραμμᾶς. Ἐντὶ δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τᾶν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ τετράγωνα ἴσα τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν αὐτᾶν γραμμῶν. Ἔστι

γὰρ τὸ ἀπὸ τᾶς Α τετράγωνον ἴσον τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας [πάσαις] τᾷ τε Α καὶ τᾷ ἴσῃ ταῖς λοιπαῖς, ἃν ἐκάστα ἴσα τᾷ Α· ἰσάκις γὰρ μετρεῖ ἅ τε Θ τὰν Α καὶ ἅ Α τὰς ἴσας αὐτᾶ πάσας σὺν τᾷ Α· ὥστε ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ Α τετράγωνον τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας τᾷ Α καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾶν Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ· αἱ γὰρ ἴσαι τᾷ Α παῖσαι χωρὶς τᾶς Α διπλασιαί ἐντι τᾶν Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ.

2.26 Ὅμοίως δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τᾶς Β τετράγωνον ἴσον ἐντὶ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας τᾷ τε Β καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾶν Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, καὶ πάλιν τὸ ἀπὸ τᾶς Γ τετράγωνον ἴσον τῷ ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας τᾷ τε Γ καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾶν Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τᾶν ἀλλῶν τετράγωνα ἴσα ἐντὶ τοῖς περιεχομένοις ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας αὐτᾶ τε καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾶν λοιπῶν. Δῆλον οὖν ὅτι τὰ ἀπὸ πασῶν τετράγωνα ἴσα ἐντὶ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς Θ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις τᾷ τε Α καὶ τᾷ τριπλασίᾳ τᾶς Β καὶ τᾷ πενταπλασίᾳ τᾶς Γ καὶ τᾷ κατὰ τοὺς ἐξῆς ἀριθμοὺς περισσοὺς πολλαπλασίᾳ τᾶς ἐπομένας. ΠΟΡΙΣΜΑ Ἐκ τούτου οὖν φανερόν ὅτι τὰ τετράγωνα πάντα τὰ ἀπὸ τᾶν ἰσῶν τᾷ μεγίστῃ τῶν μὲν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερεχουσῶν ἐλάσσονά ἐστιν ἢ τριπλάσια, ἐπειδὴ ποτιλαβόντα τινὰ τριπλάσιά ἐντι, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας τετραγώνου μείζονα ἢ τριπλάσια, ἐπειδὴ τὰ ποτιλαφθέντα ἐλάσσονά ἐντι ἢ τριπλάσια τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας τετραγώνου. Καὶ τοίνυν, εἴ κα ὁμοῖα εἶδεα ἀναγραφέωντι ἀπὸ πασῶν, ἀπὸ τῶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερεχουσῶν καὶ ἀπὸ τᾶν ἰσῶν τᾷ μεγίστῃ, τὰ εἶδεα τὰ ἀπὸ τᾶν ἰσῶν τᾷ μεγίστῃ τῶν μὲν ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερεχουσῶν εἰδέων ἐλάσσονα ἐσσοῦνται ἢ τριπλάσια, τῶν δὲ λοιπῶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας εἶδεος μείζονα ἢ τριπλάσια· τὸν γὰρ αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον τὰ ὁμοῖα εἶδεα τοῖς τετραγώνοις.

2.27 ια'. Εἴ κα γραμμαὶ ἐξῆς τεθέωντι ὅποσαι οὖν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερέχουσαι, καὶ ἄλλαι γραμμαὶ τεθέωντι τῷ μὲν πλήθει μιᾷ ἐλάσσονες τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερεχουσῶν, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τᾷ μεγίστῃ, τὰ τετράγωνα πάντα τὰ ἀπὸ τᾶν ἰσῶν τᾷ μεγίστῃ ποτὶ μὲν τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερεχουσῶν χωρὶς τᾶς ἐλαχίστας ἐλάσσονα λόγον ἔχοντι ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς μεγίστας ποτὶ τὸ ἴσον ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς μεγίστας καὶ τᾶς ἐλαχίστας καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τᾶς ὑπεροχᾶς τετραγώνου, ᾧ ὑπερέχει ἂν μεγίστα τᾶς ἐλαχίστας, ποτὶ δὲ τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερεχουσῶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας τετραγώνου μείζονα τοῦ αὐτοῦ λόγου. [Omitted graphic marker] Ἔστωσαν γὰρ γραμμαὶ ὅποσαι οὖν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερέχουσαι ἐξῆς κείμεναι, ἃ μὲν ΑΒ τᾶς ΓΔ, ἃ δὲ ΓΔ τᾶς ΕΖ, ἃ δὲ ΕΖ τᾶς ΗΘ, ἃ δὲ ΗΘ τᾶς ΙΚ, ἃ δὲ ΙΚ τᾶς ΛΜ, ἃ δὲ ΛΜ τᾶς ΝΞ, ποτικεῖσθω δὲ ποτὶ μὲν τὰν ΓΔ ἴσα μιᾷ ὑπεροχᾷ ἃ ΓΟ, ποτὶ δὲ τὰν ΕΖ ἴσα δυσὶν ὑπεροχαῖς ἃ ΕΠ, ποτὶ δὲ τὰν ΗΘ ἴσα τρισὶν ὑπεροχαῖς ἃ ΗΡ, καὶ ποτὶ τὰς ἄλλας τὸν αὐτὸν τρόπον· ἐσσοῦνται δὴ αἱ γενόμεναι ἀλλάλαις ἴσαι καὶ ἐκάστα τᾷ μεγίστῃ.

2.28 Δεικτέον οὖν ὅτι τὰ ἀπὸ πασῶν τᾶν γενομενῶν τετράγωνα ποτὶ μὲν πάντα τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ πασῶν τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερεχουσῶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς ΝΞ τετραγώνου ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΒ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἴσον ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶν ΑΒ, ΝΞ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τᾶς ΝΥ τετραγώνου, ποτὶ δὲ τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν αὐτῶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς ΑΒ τετραγώνου μείζονα λόγον ἔχει τοῦ αὐτοῦ λόγου. Ἀπολελάφθω ἄφ' ἐκάστας τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλῶν ὑπερεχουσῶν ἴσα τᾷ ὑπεροχᾷ· ὃν δὴ λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΒ ποτὶ συναμφοτέρα τό τε ὑπὸ τᾶν ΑΒ, ΦΒ περιεχόμενον καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΑΦ τετραγώνου, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τό τε ἀπὸ τᾶς ΟΔ τετράγωνον ποτὶ τε τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΟΔ, ΔΧ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΧΟ τετραγώνου καὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΠΖ ποτὶ τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΠΖ, ΨΖ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΨΠ τετραγώνου καὶ τὰ ἀπὸ τᾶν ἀλλῶν τετράγωνα ποτὶ τὰ ὁμοίως λαμβανόμενα χωρία· καὶ τὰ πάντα δὴ τὰ ἀπὸ πασῶν

τὰν ΟΔ, ΠΖ, ΡΘ, ΣΚ, ΤΜ, ΥΞ ποτί τε πάντα τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τε τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις ταῖς εἰρημέναις γραμμαῖς καὶ τὰ τριταμόρια τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν ΟΧ, ΠΨ, ΡΩ, ΣΞ, Τρ, ΥΝ τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΒ τετράγωνον ποτί τὰ συναμφοτέρα τό τε ὑπὸ τᾶν ΑΒ, ΦΒ περιεχόμενον καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ ΦΑ τετραγώνου.

2.29 Εἰ οὖν κα δειχθῇ τό τε περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις ταῖς ΟΔ, ΠΖ, ΡΘ, ΣΚ, ΤΜ, ΥΞ καὶ τὰ τρίτα μέρη τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν ΟΧ, ΠΨ, ΡΩ, ΣΞ, Τρ, ΥΝ τῶν μὲν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΙΚ, ΛΜ ἐλάττονα, τῶν δὲ τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΙΚ, ΛΜ, ΝΞ μείζονα, δεδειγμένον ἐσσεῖται τὸ προτεθέν. Ἐντὶ δὴ τὸ μὲν περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις ταῖς ΟΔ, ΠΖ, ΡΘ, ΣΚ, ΤΜ, ΥΞ καὶ τὰ τρίτα μέρη τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν ΟΧ, ΠΨ, ΡΩ, ΣΞ, Τρ, ΥΝ ἴσα τοῖς τετραγώνοις τοῖς ἀπὸ ΧΔ, ΨΖ, ΩΘ, ΞΚ, ρΜ, ΝΞ καὶ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις ταῖς ΟΧ, ΠΨ, ΡΩ, ΣΞ, Τρ, ΥΝ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν ΟΧ, ΠΨ, ΡΩ, ΣΞ, Τρ, ΥΝ, τὰ δὲ ἀπὸ τᾶν ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΙΚ, ΛΜ τετράγωνα ἴσα τοῖς ἀπὸ τᾶν ΒΦ, ΧΔ, ΨΖ, ΩΘ, ΞΚ, ρΜ τετραγώνοις καὶ τοῖς ἀπὸ τᾶν ΑΦ, ΓΧ, ΕΨ, ΗΩ, ΙΞ, Λρ καὶ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τᾶς ΒΦ καὶ τᾶς διπλασίας τᾶν ΑΦ, ΓΧ, ΕΨ, ΗΩ, ΙΞ, Λρ. Κοινὰ μὲν οὖν ἐντὶ ἐκατέρων τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾶ ΝΞ, τὸ δὲ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς ἴσας ταῖς ΟΧ, ΠΨ, ΩΡ, ΞΣ, ρΤ, ΥΝ ἔλασσόν ἐστι τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τε τᾶς ΒΦ καὶ τᾶς διπλασίας τᾶν ΑΦ, ΓΧ, ΕΨ, ΗΩ, ΙΞ, Λρ διὰ τὸ τὰς νῦν εἰρημένας γραμμὰς ταῖς μὲν ΓΟ, ΕΠ, ΡΗ, ΙΣ, ΑΤ, ΥΝ ἴσας εἶμεν, τᾶν δὲ λοιπᾶν μείζονας, καὶ τὰ τετράγωνα δὲ τὰ ἀπὸ τᾶν ΑΦ, ΓΧ, ΕΨ, ΗΩ, ΙΞ, Λρ μείζονά ἐντι τοῦ τρίτου μέρους τῶν ἀπὸ τᾶν ΟΧ, ΠΨ, ΡΩ, ΣΞ, Τρ, ΥΝ· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς ἐπάνω ἐλάττονα ἄρα ἐντὶ τὰ ῥηθέντα χωρία τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΙΚ, ΛΜ.

2.30 Λοιπὸν δὲ δεῖξοῦμες ὅτι μείζονά ἐντι τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΙΚ, ΛΜ, ΝΞ. Πάλιν δὴ τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΙΚ, ΛΜ, ΝΞ ἴσα ἐντὶ τοῖς τε ἀπὸ τᾶν ΧΓ, ΕΨ, ΗΩ, ΙΞ, Λρ καὶ τοῖς ἀπὸ τᾶν ΧΔ, ΨΖ, ΩΘ, ΞΚ, ρΜ, ΝΞ καὶ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς διπλασίας πασᾶν τᾶν ΓΧ, ΕΨ, ΗΩ, ΙΞ, Λρ. Καί ἐστι κοινὰ μὲν τὰ ἀπὸ τᾶν ΧΔ, ΨΖ, ΩΘ, ΞΚ, Μρ, ΝΞ, μείζον δὲ τὸ ὑπὸ τε τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς ἴσας πάσαις ταῖς ΟΧ, ΠΨ, ΡΩ, ΣΞ, Τρ, ΥΝ τοῦ ὑπὸ τᾶς ΝΞ καὶ τᾶς διπλασίας πασᾶν τᾶν ΓΧ, ΕΨ, ΗΩ, ΙΞ, Λρ, ἐντὶ δὲ καὶ τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τᾶν ΧΟ, ΨΠ, ΩΡ, ΞΣ, ρΤ, ΥΝ τῶν ἀπὸ τᾶν ΓΧ, ΕΨ, ΗΩ, ΙΞ, Λρ μείζονα ἢ τριπλάσια· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο· μείζονα ἄρα ἐντὶ τὰ ῥηθέντα χωρία τῶν τετραγώνων τῶν ἀπὸ τᾶν ΓΔ, ΕΖ, ΗΘ, ΙΚ, ΛΜ, ΝΞ. ΠΟΡΙΣΜΑ Καὶ τοίνυν εἴ κα ὁμοῖα ἀναγραφέντων ἀπὸ πασᾶν, ἀπὸ τε τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν καὶ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾶ μεγίστα, εἶδεα, πάντα τὰ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾶ μεγίστα ποτί τὰ ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς ἐλαχίστας εἶδος ἐλάσσονα λόγον ἐξοῦντι ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς μεγίστας ποτί τὸ ἴσον ἀμφοτέροις τῷ τε περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς μεγίστας καὶ τᾶς ἐλαχίστας καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τᾶς ὑπεροχᾶς, ᾧ ὑπερέχει ἅ μεγίστα τᾶς ἐλαχίστας, ποτί δὲ τὰ ἀπὸ τᾶν αὐτᾶν εἶδεα χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας μείζονα τοῦ αὐτοῦ λόγου· τὸν αὐτὸν γὰρ ἐξοῦντι λόγον τὰ ὁμοῖα εἶδεα τοῖς τετραγώνοις.

2.31 ΟΡΟΙ Α΄. Εἴ κα εὐθεῖα ἐπιζευχθῇ γραμμὰ ἐν ἐπιπέδῳ καὶ μένοντος τοῦ ἐτέρου πέρατος αὐτᾶς ἰσοταχέως περιενεχθεῖσα ὁσακισοῦν ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, ἅμα δὲ τᾶ γραμμᾷ περιανομένη φέρηται τι σαμεῖον ἰσοταχέως αὐτὸ ἐαυτῷ κατὰ τᾶς εὐθείας ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ μένοντος πέρατος, τὸ σαμεῖον ἔλικά γραφεί ἐν τῷ ἐπιπέδῳ. β΄. Καλείσθω οὖν τὸ μὲν πέρας τᾶς εὐθείας τὸ μένον περιανομένης αὐτᾶς ἀρχὰ τᾶς ἔλικος. γ΄. Α δὲ θέσις τᾶς γραμμᾶς, ἀφ΄ ἧς ἀρξάτο ἡ εὐθεῖα περιφέρεισθαι, ἀρχὰ τᾶς περιφορᾶς. δ΄. Εὐθεῖα, ἢ μὲν ἐν τᾷ πρώτῳ περιφορᾷ διαπορευθῇ τὸ σαμεῖον τὸ κατὰ τᾶς εὐθείας φερόμενον, πρώτα καλείσθω, ἢ δ΄ ἐν τᾷ δευτέρῳ περιφορᾷ τὸ αὐτὸ σαμεῖον διανύσῃ, δευτέρα, καὶ αἱ ἄλλαι ὁμοίως ταύταις ὁμωνύμως ταῖς περιφοραῖς καλείσθωσαν. ε΄.

- 2.32 Τὸ δὲ χωρίον τὸ περιλαφθὲν ὑπὸ τε τᾶς ἑλικος τᾶς ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γραφείσας καὶ τᾶς εὐθείας, ἃ ἔστιν πρώτα, πρῶτον καλείσθω, τὸ δὲ περιλαφθὲν ὑπὸ τε τᾶς ἑλικος τᾶς ἐν τᾷ δευτέρῃ περιφορᾷ γραφείσας καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς δευτέρας δεύτερον καλείσθω, καὶ τὰ ἄλλα ἐξῆς οὕτω καλείσθω. ζ. Καὶ εἴ κα ἀπὸ τοῦ σαμείου, ὃ ἔστιν ἀρχὰ τᾶς ἑλικος, ἀχθῇ τις εὐθεΐα γραμμὰ, τᾶς εὐθείας ταύτης τὰ ἐπὶ τὰ αὐτά, ἐφ' ἧ κα ἡ περιφορὰ γένηται, προαγουμένα καλείσθω, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐπόμενα. ζ'. Ὁ τε γραφεὶς κύκλος κέντρῳ μὲν τῷ σαμείῳ, ὃ ἔστιν ἀρχὰ τᾶς ἑλικος, διαστήματι δὲ τᾷ εὐθείᾳ, ἃ ἔστιν πρώτα, πρῶτος καλείσθω, ὃ δὲ γραφεὶς κέντρῳ μὲν τῷ αὐτῷ, διαστήματι δὲ τᾷ διπλασίᾳ εὐθείᾳ δεύτερος καλείσθω, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ ἐξῆς τούτοις τὸν αὐτὸν τρόπον. ιβ'. Εἴ κα ποτὶ τὰν ἑλικά τὰν ἐν μιᾷ περιφορᾷ ὁποιοῦν γεγραμμέναν ἀπὸ τᾶς ἀρχᾶς τᾶς ἑλικος εὐθεΐαι ἐμπεσῶντι ὁποιοῦν ἴσας ποιοῦσαι γωνίας ποτ' ἀλλάλας, τῷ ἴσῳ ὑπερέχοντι ἀλλάλᾳν. [Omitted graphic marker] Ἔστω ἑλιξ, ἐφ' ἧς αἱ AB, AG, AD, AE, AZ ἴσας γωνίας ποιοῦσαι ποτ' ἀλλάλας.
- 2.33 Δεικτέον ὅτι τῷ ἴσῳ ὑπερέχει ἡ AG τᾶς AB καὶ ἡ AD τᾶς AG καὶ αἱ ἄλλαι ὁμοίως. Ἐν ᾧ γὰρ χρόνῳ ἡ περιαγομὲνα γραμμὰ ἀπὸ τᾶς AB ἐπὶ τὰν AG ἀφικνεῖται, ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ τὸ σαμεῖον τὸ κατὰ τᾶς εὐθείας φερόμενον τὰν ὑπεροχὰν διαπορεύεται, ἧ ὑπερέχει ἡ ΓA τᾶς AB, ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἀπὸ τᾶς AG ἐπὶ τὰν AD, ἐν τούτῳ διαπορεύεται τὰν ὑπεροχὰν, ἧ ὑπερέχει ἡ AD τᾶς AG. Ἐν ἴσῳ δὲ χρόνῳ ἡ περιαγομὲνα γραμμὰ ἀπὸ τε τᾶς AB ἐπὶ τὰν AG ἀφικνεῖται καὶ ἀπὸ τᾶς AG ἐπὶ τὰν AD, ἐπειδὴ αἱ γωνίαι ἴσαι ἐντὶ ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὸ κατὰ τᾶς εὐθείας φερόμενον σαμεῖον διαπορεύεται τὰν ὑπεροχὰν, ἧ ὑπερέχει ἡ ΓA τᾶς AB, καὶ τὰν ὑπεροχὰν, ἧ ὑπερέχει ἡ AD τᾶς AG. Τῷ ἴσῳ ἄρα ὑπερέχει ἡ τε AG τᾶς AB καὶ ἡ AD τᾶς AG, καὶ αἱ λοιπαί. ιγ'. Εἴ κα εὐθεΐα γραμμὰ τᾶς ἑλικος ἐπιψαύῃ, καθ' ἣν μόνον ἐπιψαύσει σαμεῖον. [Omitted graphic marker] Ἔστω ἑλιξ, ἐφ' ἧς τὰ A, B, Γ, Δ, ἔστω δὲ ἀρχὰ μὲν τᾶς ἑλικος τὸ A σαμεῖον, ἀρχὰ δὲ τᾶς περιφορᾶς ἡ AD εὐθεΐα, καὶ ἐπιψαυέτω τᾶς ἑλικος εὐθεΐα τις ἡ ZE.
- 2.34 Φαμί δὴ καθ' ἣν μόνον σαμεῖον ἐπιψαύειν αὐτάς. Ἐπιψαυέτω γάρ, εἰ δυνατόν, κατὰ δύο σαμεῖα τὰ Γ, Η, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ AG, AH, καὶ ἡ γωνία δίχα τετράσθω ἡ περιεχόμενα ὑπὸ τὰν AH, AG, καθ' ὃ δὲ σαμεῖον ἡ δίχα τέμνουσα τὰν γωνίαν τᾷ ἑλικὶ ποτιπίπτει, ἔστω τὸ Θ. Τῷ δὴ ἴσῳ ὑπερέχει ἡ τε AH τᾶς AΘ καὶ ἡ AΘ τᾶς AG, ἐπειδὴ ἴσας γωνίας περιέχοντι ποτ' ἀλλάλας ὥστε διπλάσιαί ἐντι αἱ AH, AG τᾶς AΘ. Ἀλλὰ τᾶς ἐν τῷ τριγώνῳ [τᾶς AΘ] δίχα τεμνοῦσας τὰν γωνίαν μεῖζονές ἐντι ἢ διπλάσιαι· δῆλον οὖν ὅτι, καθ' ὃ συμπίπτει σαμεῖον τᾷ ΓΗ εὐθείᾳ ἡ AΘ, μεταξὺ τῶν Θ, A ἐντὶ σαμείων· τέμνει ἄρα ἡ EZ τὰν ἑλικά, ἐπειδὴ τι τῶν ἐν τᾷ ΓΘΗ σαμείων ἐντός ἐστι τᾶς ἑλικος. Ὑπέκειτο δὲ ἐπιψαύουσα· καθ' ἣν ἄρα μόνον ἄπτεται ἡ EZ τᾶς ἑλικος. ιδ'. Εἴ κα ποτὶ τὰν ἑλικά τὰν ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμέναν ποτιπесέωντι δύο εὐθεΐαι ἀπὸ τοῦ σαμείου, ὃ ἔστιν ἀρχὰ τᾶς ἑλικος, καὶ ἐκβληθέντι ποτὶ τὰν τοῦ πρώτου κύκλου περιφέρειαν, τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον αἱ ποτὶ τὰν ἑλικά ποτιπίπτουσαι ποτ' ἀλλάλας, ὃν αἱ περιφέρειαι τοῦ κύκλου αἱ μεταξὺ τοῦ πέρατος τᾶς ἑλικος καὶ τῶν περάτων τὰν ἐκβληθεισῶν εὐθειῶν τῶν ἐπὶ τᾶς περιφερείας γινομένων, ἐπὶ τὰ προαγουμένα λαμβανομενᾶν τὰν περιφερειᾶν ἀπὸ τοῦ πέρατος τᾶς ἑλικος. Ἔστω ἑλιξ ἡ ABΓΔΕΘ ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένα, ἀρχὰ δὲ τᾶς μὲν ἑλικος ἔστω τὸ A σαμεῖον, ἡ δὲ [Omitted graphic marker] ΘA εὐθεΐα ἀρχὰ τᾶς περιφορᾶς ἔστω, καὶ κύκλος ὁ ΘKH ἔστω ὁ πρῶτος, ποτιπιπτόντων δὲ ἀπὸ τοῦ A σαμείου ποτὶ τὰν ἑλικά αἱ AE, AD καὶ ἐκπιπτόντων ποτὶ τὰν τοῦ κύκλου περιφέρειαν ἐπὶ τὰ Z, H.
- 2.35 Δεικτέον ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ἡ AE ποτὶ τὰν AD, ὃν ἡ ΘKZ περιφέρειαι ποτὶ τὰν ΘKH περιφέρειαν. Περιαγομένης γὰρ τᾶς AΘ γραμμᾶς δῆλον ὡς τὸ μὲν Θ σαμεῖον κατὰ τᾶς τοῦ ΘKH κύκλου περιφερείας ἐνηνεγμένον ἐστὶν ἰσοταχέως, τὸ δὲ A κατὰ τᾶς εὐθείας φερόμενον τὰν AΘ γραμμὰν πορεύεται, καὶ τὸ Θ σαμεῖον κατὰ τᾶς τοῦ κύκλου περιφερείας φερόμενον τὰν ΘKZ περιφέρειαν, τὸ δὲ A τὰν AE εὐθεΐαν, καὶ πάλιν τό τε A σαμεῖον τὰν AD γραμμὰν καὶ τὸ Θ τὰν

ΘΚΗ περιφέρειαν, ἐκάτερον ἰσοταχέως αὐτὸ ἑαυτῷ φερόμενον· δηλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ἅ ΑΕ ποτὶ τὰν ΑΔ, ὃν ἅ ΘΚΖ περιφέρεια ποτὶ τὰν ΘΚΗ περιφέρειαν [δεδείκται γὰρ τοῦτο ἔξω ἐν τοῖς πρώτοις]. Ὅμοίως δὲ δειχθήσεται, καὶ εἴ κα ἅ ἐτέρα τὰν ποτιπιπτουσᾶν ἐπὶ τὸ πέρας τὰς ἔλικος ποτιπίπτῃ, ὅτι τὸ αὐτὸ συμβαίνει. ιε'.

2.36 Εἰ δέ κα ποτὶ τὰν ἐν τᾷ δευτέρᾳ περιφορᾷ γεγραμμέναν ἔλικά ποτιπίπτωντι εὐθεῖαι ἀπὸ τὰς ἀρχᾶς τὰς ἔλικος, τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον αἱ εὐθεῖαι ποτ' ἀλλάλας, ὃν αἱ εἰρημέναι περιφέρειαι μεθ' ὅλας τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας λαμβανομένας. [Omitted graphic marker] Ἔστω ἔλιξ, ἐφ' ᾗς ἅ ΑΒΓΔΘ, ἃ μὲν ΑΒΓΔΘ ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένα, ἃ δὲ ΘΛΕΜ ἐν τᾷ δευτέρᾳ, καὶ ποτιπιπτόντων εὐθεῖαι αἱ ΑΕ, ΑΛ. Δεικτέον ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ἅ ΑΛ ποτὶ τὰν ΑΕ, ὃν ἅ ΘΚΖ περιφέρεια μεθ' ὅλας τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας ποτὶ ΘΚΗ μεθ' ὅλας τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας. Ἐν ἴσῳ γὰρ χρόνῳ τὸ Α σαμεῖον κατὰ τὰς εὐθείας φερόμενον τὰν ΑΛ γραμμὰν διαπορεύεται, καὶ τὸ Θ σαμεῖον κατὰ τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας φερόμενον ὅλαν τε τὰν τοῦ κύκλου περιφέρειαν καὶ ἔτι τὰν ΘΚΖ περιφέρειαν διαπορεύεται, καὶ πάλιν τὸ Α σαμεῖον τὰν ΑΕ εὐθεῖαν καὶ τὸ Θ ὅλαν τε τὰν τοῦ κύκλου περιφέρειαν καὶ ἔτι τὰν ΘΚΗ, ἐκάτερον ἰσοταχέως αὐτὸ ἑαυτῷ φερόμενον· δηλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον ἅ ΑΛ γραμμὰ ποτὶ τὰν ΑΕ, ὃν ἅ ΘΚΖ περιφέρεια μεθ' ὅλας τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας ποτὶ τὰν ΘΚΗ περιφέρειαν μεθ' ὅλας τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας.

2.37 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον δειχθήσεται, καὶ εἴ κα ποτὶ τὰν ἐν τᾷ τρίτῃ περιφορᾷ γεγραμμέναν ἔλικά ποτιπεσέωντι εὐθεῖαι, ὅτι τὸν αὐτὸν λόγον ἐξοῦντι ποτ' ἀλλάλας, ὃν αἱ εἰρημέναι περιφέρειαι μεθ' ὅλας τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας δις λαμβανομένας· ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ποτὶ τὰς ἄλλας ἔλικας ποτιπίπτουσαι δείκνυνται ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον, ὃν αἱ εἰρημέναι περιφέρειαι μεθ' ὅλας τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας τοσαυτάκις λαμβανομένας, ὅσος ἐστὶν ὁ ἐνὶ ἐλάσσων ἀριθμὸς τὰν περιφορᾶν, καὶ εἴ κα ἅ ποτιπίπτουσα ἅ ἐτέρα ποτὶ τὸ πέρας τὰς ἔλικος πίπτῃ. ις'. Εἴ κα τὰς ἔλικος τὰς ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένας εὐθεῖα γραμμὰ ἐπιψαύῃ, καὶ ἀπὸ τὰς ἀφᾶς εὐθεῖα γραμμὰ ἐπιζευχθῇ ἐπὶ τὸ σαμεῖον, ὃ ἐστὶν ἀρχὰ τὰς ἔλικος, ἃς ποιεῖ γωνίας ἅ ἐφαπτομένα ποτὶ τὰν ἐπιζευχθεῖσαν, ἀνίστοι ἐσσοῦνται καὶ ἃ μὲν ἐν τοῖς προαγουμένοις ἀμβλεῖα, ἃ δὲ ἐν τοῖς ἐπομένοις ὀξεῖα. Ἔστω ἔλιξ, ἐφ' ᾗς τὰ Α, Β, Γ, Δ, Θ, ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένα, καὶ ἔστω τὸ μὲν Α σαμεῖον ἀρχὰ τὰς ἔλικος, ἃ δὲ ΑΘ εὐθεῖα ἀρχὰ τὰς περιφορᾶς, ὃ τε πρῶτος κύκλος ὁ ΘΚΗ, ἐπιψανέτω δὲ τις εὐθεῖα γραμμὰ τὰς ἔλικος ἃ ΕΔΖ κατὰ τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Α ἐπεζεύχθω ἃ ΔΑ. Δεικτέον ὅτι ἃ ΔΖ ποτὶ τὰν ΑΔ ἀμβλεῖαν ποιεῖ γωνίαν. [Omitted graphic marker] Γεγράφθω κύκλος ὁ ΔΤΝ κέντρῳ μὲν τῷ Α, διαστήματι δὲ τᾷ ΑΔ· ἀναγκαῖον δὴ τούτου τοῦ κύκλου τὰν μὲν ἐν τοῖς προαγουμένοις περιφέρειαν ἐντὸς πίπτειν τὰς ἔλικος, τὰν δὲ ἐν τοῖς ἐπομένοις ἐκτὸς διὰ τὸ τὰν ἀπὸ τοῦ Α ποτὶ τὰν ἔλικά ποτιπιπτουσᾶν εὐθεῖαν τὰς μὲν ἐν τοῖς προαγουμένοις μείζονας εἶμεν τὰς ΑΔ, τὰς δὲ ἐν τοῖς ἐπομένοις ἐλάσσονας.

2.38 Ὅτι μὲν οὖν ἃ γωνία ἃ περιεχομένα ὑπὸ τὰν ΑΔΖ οὐκ ἔστιν ὀξεῖα δηλον, ἐπειδὴ μείζων ἐστὶ τὰς τοῦ ἡμικυκλίου, ὅτι δὲ ὀρθὰ οὐκ ἔστι δεικτέον οὕτως· ἔστω γὰρ, εἰ δυνατόν, ὀρθὰ· ἃ ἄρα ΕΔΖ ἐπιψαύει τοῦ ΔΤΝ κύκλου. Δυνατὸν δὲ ἔστιν ἀπὸ τοῦ Α ποτιβαλεῖν εὐθεῖαν ποτὶ τὰν ἐπιψαύουσαν, ὥστε τὰν μεταξὺ τὰς ἐπιψαυούσας καὶ τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας εὐθεῖαν ποτὶ τὰν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἐλάσσονα λόγον ἔχειν τοῦ ὃν ἔχει ἃ μεταξὺ τὰς ἀφᾶς καὶ τὰς ποτιπιπτούσας περιφέρειαι ποτὶ τὰν δοθεῖσαν περιφέρειαν. Ποτιπιπτέτω δὲ ἃ ΑΙ· τεμεῖ δὴ αὐτὰ τὰν μὲν ἔλικά κατὰ τὸ Λ, τὰν δὲ τοῦ ΔΝΤ κύκλου περιφέρειαν κατὰ τὸ Ρ· καὶ ἐχέτω ἃ ΡΙ εὐθεῖα ποτὶ τὰν ΑΡ ἐλάσσονα λόγον τοῦ ὃν ἔχει ἃ ΔΡ περιφέρειαι ποτὶ τὰν ΔΝΤ περιφέρειαν· καὶ ὅλα ἄρα ἃ ΙΑ ποτὶ τὰν ΑΡ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἃ ΡΔΝΤ περιφέρειαι ποτὶ τὰν ΔΝΤ περιφέρειαν, τουτέστιν ὃν ἔχει ἃ ΣΗΚΘ περιφέρειαι ποτὶ τὰν ΗΚΘ περιφέρειαν.

2.39

Ὅν δὲ ἡ ΣΗΚΘ περιφέρεια ποτὶ τὰν ΗΚΘ περιφέρειαν, τοῦτον ἔχει ἡ ΑΛ εὐθεῖα ποτὶ τὰν ΑΔ· δέδεικται γὰρ τοῦτο· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ἡ ΑΙ ποτὶ τὰν ΑΡ ἢ περ ἡ ΛΑ ποτὶ τὰν ΑΔ· ὅπερ ἀδύνατον· ἴσα γὰρ ἡ ΡΑ τῇ ΑΔ. Οὐκ ἄρα ἐστὶν ὀρθὰ ἡ περιεχομένη ὑπὸ τὰν ΑΔΖ. Δέδεικται δὲ ὅτι οὐδὲ ὀξεῖα· ἀμβλεῖα ἄρα ἐστίν. Ὡστε ἡ λοιπὰ ὀξεῖα ἐστίν. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται, καὶ εἴ καὶ ἡ ἐπιψαύουσα τῆς ἔλικος κατὰ τὸ πέρας ἐπιψαύῃ, ὅτι τὸ αὐτὸ συμβήσεται. ιζ'. Καὶ τοίνυν, εἴ καὶ τῆς ἐν τῇ δευτέρᾳ περιφορᾷ γεγραμμένης ἔλικος ἐπιψαύῃ ἡ εὐθεῖα, τὸ αὐτὸ συμβήσεται. [Omitted graphic marker] Ἐπιψαυέτω γὰρ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τῆς ἐν τῇ δευτέρᾳ περιφορᾷ γεγραμμένης ἔλικος κατὰ τὸ Δ, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον κατεσκευάσθω.

2.40 Ὁμοίως δὴ τῆς τοῦ ΡΝΔ κύκλου περιφερείας τὰ μὲν ἐν τοῖς προαγουμένοις τῆς ἔλικος ἐντὸς πεσοῦνται, τὰ δὲ ἐν τοῖς ἐπομένοις ἐκτός· ἡ οὖν γωνία ἡ ὑπὸ τὰν ΑΔΖ οὐκ ἐστὶν ὀρθὰ, ἀλλὰ ἀμβλεῖα. Ἐστω γάρ, εἰ δυνατόν, ὀρθὰ· ἐπιψαύσει δὴ ἡ ΕΖ τοῦ ΡΝΔ κύκλου κατὰ τὸ Δ. Ἀχθῶ δὴ πάλιν ποτὶ τὰν ἐπιψαύουσαν ἡ ΑΙ καὶ τεμνέτω τὰν μὲν ἔλικά κατὰ τὸ Χ, τὰν δὲ τοῦ ΡΝΔ κύκλου περιφέρειαν κατὰ τὸ Ρ, ἐχέτω δὲ ἡ ΡΙ ποτὶ ΡΑ ἐλάσσονα λόγον τοῦ ὄντος ἔχει ἡ ΔΡ περιφέρεια ποτὶ ὅλαν τὰν τοῦ ΔΡΝ κύκλου περιφέρειαν καὶ [ποτὶ] τὰν ΔΝΤ· δέδεικται γὰρ τοῦτο δυνατόν· ἐόν· καὶ ὅλα ἄρα ἡ ΙΑ ποτὶ τὰν ΑΡ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ΡΔΝΤ περιφέρεια μεθ' ὅλας τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας ποτὶ τὰν ΔΝΤ περιφέρειαν μεθ' ὅλας τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας. Ἀλλ' ὅν ἔχει λόγον ἡ ΡΔΝΤ περιφέρεια μεθ' ὅλας τῆς τοῦ ΔΝΤΡ κύκλου περιφερείας ποτὶ τὰν ΔΝΤ περιφέρειαν μεθ' ὅλας τῆς τοῦ ΔΝΤΡ κύκλου περιφερείας, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἡ ΣΗΚΘ περιφέρεια μεθ' ὅλας τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας τῆς ΘΣΗΚ ποτὶ τὰν ΗΚΘ περιφέρειαν μεθ' ὅλας τῆς τοῦ ΘΣΗΚ κύκλου περιφερείας, ὃν δὲ λόγον ἔχοντι αἱ ὕστερον εἰρημέναι περιφέρειαι, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἡ ΧΑ εὐθεῖα ποτὶ τὰν ΑΔ εὐθεῖαν· δέδεικται γὰρ τοῦτο· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ἡ ΙΑ ποτὶ τὰν ΑΡ ἢ ἡ ΑΧ ποτὶ τὰν ΑΔ· ὅπερ ἀδύνατον [ἴση μὲν γὰρ ἡ ΡΑ τῇ ΑΔ, μείζων δὲ ἡ ΙΑ τῇ ΑΧ]. Δῆλον οὖν ὅτι ἀμβλεῖα ἐστὶν ἡ περιεχομένη ὑπὸ τὰν ΑΔΖ· ὥστε ἡ λοιπὰ ὀξεῖα ἐστίν. Τὰ δ' αὐτὰ συμβήσεται, καὶ εἴ καὶ ἡ ἐπιψαύουσα κατὰ τὸ πέρας τῆς ἔλικος ἐπιψαύῃ.

2.41 Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται, καὶ εἴ καὶ τῆς ἐν ὁποιαοῦν περιφορᾷ γεγραμμένης ἔλικος ἐπιψαύῃ τις εὐθεῖα, καὶ εἴ καὶ κατὰ τὸ πέρας αὐτῆς, ὅτι ἀνίσους ποιήσει τὰς γωνίας ποτὶ τὰν ἀπὸ τῆς ἀφ᾽ ἐπιζευχθεῖσαν ἐπὶ τὰν ἀρχὰν τῆς ἔλικος καὶ τὰν μὲν ἐν τοῖς προαγουμένοις ἀμβλεῖαν, τὰν δὲ ἐν τοῖς ἐπομένοις ὀξεῖαν. ιη'. Εἴ καὶ τῆς ἔλικος τῆς ἐν τῇ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένης εὐθεῖα γραμμὰ ἐπιψαύῃ κατὰ τὸ πέρας τῆς ἔλικος, ἀπὸ δὲ τοῦ σαμείου, ὃ ἐστὶν ἀρχὰ τῆς ἔλικος, ποτ' ὀρθὰς ἀχθῇ τις τῇ ἀρχῇ τῆς περιφορᾶς, ἡ ἀχθεῖσα συμπεσεῖται τῇ ἐπιψαυούσῃ, καὶ ἡ μεταξὺ εὐθεῖα τῆς ἐπιψαυούσας καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ἔλικος ἴσα ἐσσεῖται τῇ τοῦ πρώτου κύκλου περιφερείᾳ. [Omitted graphic marker] Ἐστω ἑλιξ ἡ ΑΒΓΔΘ, ἔστω δὲ τὸ Α σαμεῖον ἀρχὰ τῆς ἔλικος, ἡ δὲ ΘΑ γραμμὰ ἀρχὰ τῆς περιφορᾶς, ὁ δὲ ΘΗΚ κύκλος ὁ πρῶτος, ἐπιψαυέτω δὲ τις τῆς ἔλικος κατὰ τὸ Θ ἡ ΘΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἄχθῶ ποτ' ὀρθὰς τῇ ΘΑ ἡ ΑΖ· συμπεσεῖται δὴ αὐτὰ ποτὶ τὰν ΘΖ, ἐπεὶ αἱ ΖΘ, ΘΑ ὀξεῖαν γωνίαν περιέχοντι.

2.42 Συμπίπτει κατὰ τὸ Ζ. Δεικτέον ὅτι ἡ ΖΑ ἴσα ἐστὶ τῇ τοῦ ΘΚΗ κύκλου περιφερείᾳ. Εἰ γὰρ μή, ἢτοι μείζων ἐστὶν ἢ ἐλάσσων. Ἐστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζων. Ἐλαβὼν δὴ τινὰ εὐθεῖαν τὰν ΛΑ τῆς μὲν ΖΑ εὐθείας ἐλάσσονα, τῆς δὲ τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφερείας μείζονα. Ἐστὶν δὴ κύκλος τις ὁ ΘΗΚ καὶ ἐν τῷ κύκλῳ γραμμὰ ἐλάσσων τῆς διαμέτρου ἡ ΘΗ καὶ λόγος, ὃν ἔχει ἡ ΘΑ ποτὶ ΑΛ, μείζων τοῦ ὄντος ἔχει ἡ ἡμίσεια τῆς ΗΘ ποτὶ τὰν ἀπὸ τοῦ Α κάθετον ἐπ' αὐτὸν ἀγμένην, διότι καὶ τοῦ ὄντος ἔχει ἡ ΘΑ ποτὶ ΑΖ· δυνατόν οὖν ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Α ποτιβαλεῖν ποτὶ τὰν ἐκβεβλημένην τὰν ΑΝ, ὥστε τὰν μεταξὺ τῆς περιφερείας καὶ τῆς ἐκβεβλημένης τὰν ΝΡ ποτὶ ΘΡ τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον, ὃν ἡ ΘΑ ποτὶ τὰν ΑΛ· ἔξει οὖν ἡ ΝΡ ποτὶ τὰν ΡΑ λόγον, ὃν ἡ ΘΡ εὐθεῖα ποτὶ τὰν ΑΛ. Ἀ δὲ ΘΡ ποτὶ τὰν ΑΛ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ΘΡ περιφέρεια ποτὶ τὰν τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειαν· ἡ μὲν γὰρ ΘΡ εὐθεῖα ἐλάσσων ἐστὶ τῆς ΘΡ περιφερείας, ἡ δὲ ΑΛ εὐθεῖα τῆς

τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειας μείζων· ἐλάσσονα οὖν λόγον ἔξει καὶ ἂ NP ποτὶ PA ἢ ἂ ΘΡ περιφέρεια ποτὶ τὰν τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειαν· καὶ ὅλα οὖν ἂ NA ποτὶ τὰν AP ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἂ ΘΡ περιφέρεια μεθ' ὅλας τὰς τοῦ κύκλου περιφέρειας ποτὶ τὰν τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειαν. Ὅν δὲ λόγον ἔχει ἂ ΘΡ περιφέρεια μεθ' ὅλας τὰς τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειας ποτὶ τὰν τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειαν, τοῦτον ἔχει ἂ ΧΑ ποτὶ τὰν ΑΘ· δέδεικται γὰρ τοῦτο· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ἂ NA ποτὶ τὰν AP ἢ περ ἂ ΧΑ ποτὶ τὰν ΑΘ· ὅπερ ἀδύνατον· ἂ μὲν γὰρ NA μείζων ἐστὶ τὰς ΑΧ, ἂ δὲ AP ἴσα ἐστὶ τῇ ΘΑ. Οὐκ ἄρα μείζων ἂ ΖΑ τὰς τοῦ κύκλου περιφέρειας τοῦ ΘΗΚ. [Omitted graphic marker] Ἔστω δὴ πάλιν, εἰ δυνατόν, ἐλάσσων ἂ ΖΑ τὰς τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειας.

2.43 Ἔλαβον δὴ τινα εὐθεῖαν πάλιν τὰν ΑΛ τὰς μὲν ΑΖ μείζονα, τὰς δὲ τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειας ἐλάσσονα, καὶ ἄγω ἀπὸ τοῦ Θ τὰν ΘΜ παράλληλον τῇ ΑΖ. Πάλιν οὖν κύκλος ἐστὶν ὁ ΘΗΚ καὶ ἐν αὐτῷ ἐλάσσων γραμμὰ τὰς διαμέτρου ἂ ΘΗ καὶ ἄλλα ἐπιψαύουσα τοῦ κύκλου κατὰ τὸ Θ καὶ λόγος, ὃν ἔχει ἂ ΑΘ ποτὶ τὰν ΑΛ, ἐλάσσων τοῦ ὃν ἔχει ἂ ἡμίσεια τὰς ΗΘ ποτὶ τὰν ἀπὸ τοῦ Α κάθετον ἐπ' αὐτὰν ἀγμέναν, ἐπειδὴ καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἂ ΘΑ ποτὶ ΑΖ ἐλάσσων ἐστὶ· δυνατόν οὖν ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Α ἀγαγεῖν τὰν ΑΠ ποτὶ τὰν ἐπιψαύουσαν, ὥστε τὰν ΡΝ τὰν μεταξὺ τὰς ἐν τῷ κύκλῳ εὐθείας καὶ τὰς περιφέρειας ποτὶ τὰν ΘΠ τὰν ἀπολαφθεῖσαν ἀπὸ τὰς ἐπιψαυούσας τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ ΘΑ ποτὶ τὰν ΑΛ· τεμεῖ δὴ ἂ ΑΠ τὸν μὲν κύκλον κατὰ τὸ Ρ, τὰν δὲ ἔλικα κατὰ τὸ Χ· καὶ ἔξει καὶ ἐναλλάξ τὸν αὐτὸν λόγον ἂ NP ποτὶ PA, ὃν ἂ ΘΠ ποτὶ ΑΛ. Ἄ δὲ ΘΠ ποτὶ τὰν ΑΛ μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἂ ΘΡ περιφέρεια ποτὶ τὰν τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειαν· ἂ μὲν γὰρ ΘΠ εὐθεῖα μείζων ἐστὶν τὰς ΘΡ περιφέρειας, ἂ δὲ ΑΛ ἐλάσσων τὰς τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειας μείζονα ἄρα λόγον ἔχει ἂ ΠΡ ποτὶ τὰν AP ἢ ἂ ΘΡ περιφέρεια ποτὶ τὰν τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειαν· ὥστε καὶ ἂ PA ποτὶ τὰν AN μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἂ τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρεια ποτὶ τὰν ΘΚΡ περιφέρειαν.

2.44 Ὅν δὲ λόγον ἔχει ἂ τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρεια ποτὶ τὰν ΘΚΡ περιφέρειαν, τοῦτον ἔχει ἂ ΘΑ εὐθεῖα ποτὶ τὰν ΑΧ· δέδεικται γὰρ τοῦτο· μείζονα ἄρα λόγον ἔχει ἂ PA ποτὶ τὰν AN ἢ ἂ ΘΑ ποτὶ τὰν ΑΧ· ὅπερ ἀδύνατον. Οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶν οὐδὲ ἐλάσσων ἂ ΖΑ τὰς τοῦ ΘΗΚ κύκλου περιφέρειας ἴσα ἄρα. 1θ'. Εἰ δέ κα τὰς ἐν τῇ δευτέρᾳ περιφορᾷ γεγραμμένας ἔλικος κατὰ τὸ πέρας ἐπιψαύῃ εὐθεῖα, καὶ ἀπὸ τὰς ἀρχῶς τὰς ἔλικος ἀχθῇ τις ποτ' ὀρθὰς τῇ ἀρχῇ τὰς περιφορᾶς, συμπεσεῖται αὐτὰ ποτὶ τὰν ἐπιψαύουσαν, καὶ ἐσσεῖται ἂ εὐθεῖα ἂ μεταξὺ τὰς ἐπιψαυούσας καὶ τὰς ἀρχῶς τὰς ἔλικος διπλασία τὰς τοῦ δευτέρου κύκλου περιφέρειας. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ ἂ μὲν ΑΒΓΘ ἔλιξ ἐν τῇ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένα, ἂ δὲ ΘΕΤ ἐν τῇ δευτέρᾳ, καὶ ὁ μὲν ΘΚΗ κύκλος ὁ πρῶτος, ὁ δὲ TMN ὁ δεύτερος, ἔστω δέ τις γραμμὰ ἐπιψαύουσα τὰς ἔλικος κατὰ τὸ Θ ἂ TZ, ἂ δὲ ΖΑ ποτ' ὀρθὰς ἄχθῃ τῇ ΤΑ· συμπεσεῖται δὲ αὐτὰ τῇ TZ διὰ τὸ δεδεῖχθαι τὰν γωνίαν ὀξεῖαν ἐοῦσαν τὰν ὑπὸ τῶν ΑΤΖ.

2.45 Δεικτέον ὅτι ἂ ΖΑ εὐθεῖα διπλασία ἐντὶ τὰς τοῦ TMN κύκλου περιφέρειας. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν διπλασία, ἢτοι μείζων ἐστὶν ἢ διπλασία ἢ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ διπλασία. Ἔστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζων ἢ διπλασία, καὶ λελάφθω τις εὐθεῖα ἂ ΛΑ τὰς μὲν ΖΑ εὐθείας ἐλάσσων, τὰς δὲ τοῦ TMN κύκλου περιφέρειας μείζων ἢ διπλασία. Ἔστιν δὴ τις κύκλος ὁ TMN καὶ ἐν τῷ κύκλῳ γραμμὰ δεδομένα ἐλάσσων τὰς διαμέτρου ἂ TN, καὶ ὃν ἔχει ἂ ΤΑ ποτὶ τὰν ΑΛ μείζων τοῦ ὃν ἔχει ἂ ἡμίσεια τὰς TN ποτὶ τὰν ἀπὸ τοῦ Α κάθετον ἐπ' αὐτὰν ἀγμέναν· δυνατόν οὖν ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Α ποτιβαλεῖν τὰν ΑΣ ποτὶ τὰν TN ἐκβεβλημέναν, ὥστε τὰν μεταξὺ τὰς περιφέρειας καὶ τὰς ἐκβεβλημένας τὰν ΡΣ ποτὶ τὰν TP τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον, ὃν ἂ ΤΑ ποτὶ τὰν ΑΛ· τεμεῖ δὴ ἂ ΑΣ τὸν μὲν κύκλον κατὰ τὸ Ρ, τὰν δὲ ἔλικα κατὰ τὸ Χ· καὶ ἐναλλάξ τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ἂ ΡΣ ποτὶ τὰν ΤΑ, ὃν ἂ TP ποτὶ τὰν ΑΛ. Ἄ δὲ TP ποτὶ τὰν ΑΛ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἂ TP περιφέρεια ποτὶ τὰν διπλασίαν τοῦ TMN κύκλου περιφέρειαν· ἔστιν γὰρ ἂ μὲν TP εὐθεῖα ἐλάσσων τὰς TP

περιφερείας, ἃ δὲ ΑΛ εὐθεῖα μείζων ἢ διπλασία τᾶς τοῦ TMN κύκλου περιφερείας· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ἃ ΡΣ ποτὶ τὰν ΑΡ ἢ ἃ ΤΡ περιφέρεια ποτὶ τὰν διπλασίαν τᾶς τοῦ TMN κύκλου περιφερείας· ὅλα οὖν ἃ ΣΑ ποτὶ τὰν ΑΡ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἃ ΤΡ περιφέρεια μετὰ τᾶς τοῦ TMN κύκλου περιφερείας δις εἰρημένas ποτὶ τὰν τοῦ TMN κύκλου περιφέρειαν δις εἰρημέναν.

2.46 "Ὅν δὲ λόγον ἔχοντι αἱ εἰρημέναι περιφέρειαί, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἃ ΧΑ ποτὶ τὰν ΑΤ· δέδεικται γὰρ τοῦτο· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ἃ ΑΣ ποτὶ τὰν ΑΡ ἢ ἃ ΧΑ ποτὶ τὰν ΤΑ· ὅπερ ἀδύνατον. Οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶν ἢ διπλασία ἃ ΖΑ εὐθεῖα τᾶς τοῦ TMN κύκλου περιφερείας. Ὅμοίως δὲ δειχθήσεται ὅτι οὐδὲ ἐλάσσων ἢ διπλασία. Δῆλον οὖν ὅτι διπλασία ἐστίν. Διὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ τρόπου δεικτέον, καὶ εἴ κα τᾶς ἐν ὁποιοῦν περιφορᾷ γεγραμμένηs ἔλικος ἐπιψαύη τις εὐθεῖα κατὰ τὸ πέραs τᾶς ἔλικος, καὶ ἀπὸ τᾶς ἀρχᾶs τᾶς ἔλικος ποτ' ὀρθὰs ἀχθεῖσα τᾷ ἀρχᾷ τᾶς περιφορᾶs συμπίπτῃ ποτὶ τὰν ἐπιψαύουσαν, ὅτι πολλαπλασία ἐστὶν τᾶς τοῦ κύκλου περιφερείας τοῦ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τᾶς περιφορᾶs λεγομένου τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ. κ'. Εἴ κα τᾶς ἔλικος τᾶς ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένηs εὐθεῖα γραμμὰ ἐπιψαύῃ μὴ κατὰ τὸ πέραs τᾶς ἔλικος, ἀπὸ δὲ τᾶς ἀφᾶs ἐπὶ τὰν ἀρχάν τᾶς ἔλικος εὐθεῖα ἐπιζευχθῇ, καὶ κέντρῳ μὲν τᾷ ἀρχᾷ τᾶς ἔλικος, διαστήματι δὲ τᾷ ἐπιζευχθείσῃ κύκλος γραφῇ, ἀπὸ δὲ τᾶς ἀρχᾶs τᾶς ἔλικος ἀχθῇ τις ποτ' ὀρθὰs τᾷ ἀπὸ τᾶς ἀφᾶs ἐπὶ τὰν ἀρχάν τᾶς ἔλικος ἐπιζευχθείσῃ, συμπεσεῖται αὐτα ποτὶ τὰν ἐπιψαύουσαν, καὶ ἐσσεῖται ἃ μετὰξὺ εὐθεῖα τᾶς τε συμπτώσιος καὶ τᾶς ἀρχᾶs τᾶς ἔλικος ἴσα τᾷ περιφερείᾳ τοῦ γραφέντος κύκλου τᾷ μετὰξὺ τᾶς ἀφᾶs καὶ τᾶς τομᾶs, καθ' ἃν τέμνει ὁ γραφεῖς κύκλος τὰν ἀρχάν τᾶς περιφορᾶs, ἐπὶ τὰ προαγόμενα λαμβανομένηs τᾶς περιφερείας ἀπὸ τοῦ σαμείου τοῦ ἐν τᾷ ἀρχᾷ τᾶς περιφορᾶs. [Omitted graphic marker] Ἐστω ἔλιξ, ἐφ' ἣs ἃ ΑΒΓΔ, ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένα, καὶ ἐπιψαύέτω τις αὐτᾶs εὐθεῖα ἃ ΕΖ κατὰ τὸ Δ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ ποτὶ τὰν ἀρχάν τᾶς ἔλικος ἐπεζεύχθω ἃ ΑΔ, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Α, διαστήματι δὲ τῷ ΑΔ κύκλος γεγράφθω ὁ ΔΜΝ, τεμνέτω δ' οὗτος τὰν ἀρχάν τᾶς περιφορᾶs κατὰ τὸ Κ, ἄχθω δὲ ἃ ΖΑ ποτὶ τὰν ΑΔ ὀρθά.

2.47 "Ὅτι μὲν οὖν αὐτα συμπίπτει δῆλον· ὅτι δὲ καὶ ἴσα ἐστὶν ἃ ΖΑ εὐθεῖα τᾷ ΚΜΝΔ περιφερείᾳ δεικτέον. Εἰ γὰρ μή, ἥτοι μείζων ἐστὶν ἢ ἐλάσσων. Ἐστω, εἰ δυνατόν, πρότερον μείζων, λελάφθω δέ τις ἃ ΛΑ τᾶς μὲν ΖΑ εὐθείας ἐλάσσων, τᾶς δὲ ΚΜΝΔ περιφερείας μείζων. Πάλιν δὲ κύκλος ἐστὶν ὁ ΚΜΝ καὶ ἐν τῷ κύκλῳ γραμμὰ ἐλάσσων τᾶς διαμέτρου ἃ ΔΝ καὶ λόγος, ὃν ἔχει ἃ ΔΑ ποτὶ ΑΛ, μείζων τοῦ ὃν ἔχει ἃ ἡμίσεια τᾶς ΔΝ ποτὶ τὰν ἀπὸ τοῦ Α κάθετον ἐπ' αὐτὰν ἀγμέναν· δυνατόν οὖν ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Α ποτιβαλεῖν τὰν ΑΕ ποτὶ τὰν ΝΔ ἐκβεβλημένην, ὥστε τὰν ΕΡ ποτὶ τὰν ΔΡ τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον, ὃν ἃ ΔΑ ποτὶ τὰν ΑΛ· δέδεικται γὰρ τοῦτο δυνατόν ἐόν· ἔξει οὖν καὶ ἃ ΕΡ ποτὶ τὰν ΑΡ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἃ ΔΡ ποτὶ τὰν ΑΛ. Ἄ δὲ ΔΡ ποτὶ τὰν ΑΛ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἃ ΔΡ περιφέρεια ποτὶ τὰν ΚΜΔ περιφέρειαν, ἐπεὶ ἃ μὲν ΔΡ ἐλάσσων ἐστὶ τᾶς ΔΡ περιφερείας, ἃ δὲ ΑΛ μείζων τᾶς ΚΜΔ περιφερείας· ἐλάσσονα οὖν λόγον ἔχει ἃ ΕΡ εὐθεῖα ποτὶ ΡΑ ἢ ἃ ΔΡ περιφέρεια ποτὶ τὰν ΚΜΔ περιφέρειαν· ὥστε καὶ ἃ ΑΕ ποτὶ ΑΡ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἃ ΚΜΡ περιφέρεια ποτὶ τὰν ΚΜΔ περιφέρειαν.

2.48 "Ὅν δὲ λόγον ἔχει ἃ ΚΜΡ ποτὶ τὰν ΚΜΔ περιφέρειαν, τοῦτον ἔχει ἃ ΧΑ ποτὶ ΑΔ· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ἃ ΕΑ ποτὶ ΑΡ ἢ ἃ ΑΧ ποτὶ ΔΑ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. Οὐκ ἄρα μείζων ἃ ΖΑ τᾶς ΚΜΔ περιφερείας. Ὅμοίως δὲ τοῖs πρότερον δειχθήσεται ὅτι οὐδὲ ἐλάσσων ἐστίν· ἴσα ἄρα. Διὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ τρόπου δειχθήσεται, καὶ εἴ κα τᾶς ἐν τᾷ δευτέρῃ περιφορᾷ γεγραμμένηs ἔλικος ἐπιψαύῃ τις εὐθεῖα μὴ κατὰ τὸ πέραs τᾶς ἔλικος, τὰ δὲ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατασκευασθέντι, ὅτι ἃ μετὰξὺ εὐθεῖα τᾶς ποτὶ τὰν ἐπιψαύουσαν συμπτώσιος καὶ τᾶς ἀρχᾶs τᾶς ἔλικος ἴσα ἐστὶν ὅλα τᾷ τοῦ γραφέντος κύκλου περιφερείᾳ καὶ ἔτι τᾷ μετὰξὺ τῶν εἰρημένων σαμείων, ὡσαύτως τᾶς περιφερείας λαμβανομένηs καὶ εἴ κα τᾶς ἐν ὁποιοῦν γεγραμμένηs περιφορᾷ ἔλικος ἐπιψαύῃ τις εὐθεῖα μὴ κατὰ τὸ πέραs τᾶς ἔλικος, τὰ δὲ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατασκευασθέντι, ὅτι ἃ μετὰξὺ

εὐθεῖα τῶν εἰρημένων σαμείων πολλαπλασία τίς ἐστὶ τᾶς τοῦ γραφέντος κύκλου περιφερείας κατὰ τὸν ἐνὶ ἐλάσσονα ἀριθμὸν τοῦ καθ' ὃν αἱ περιφοραὶ λέγονται, καὶ ἔτι ἴσα τᾷ μεταξὺ τῶν εἰρημένων σαμείων ὁμοίως λαμβανομένῃ. κα'.

- 2.49 Λαμβάνοντα τὸ χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς ἑλικος τᾶς ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένας καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς πρώτας ἐν τᾷ ἀρχῇ τᾶς περιφορᾶς δυνατόν ἐστι περὶ αὐτὸ σχῆμα ἐπίπεδον περιγράψαι καὶ ἄλλο ἐγγράψαι ἐξ ὁμοίων τομέων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγεγραμμένον τοῦ ἐγγεγραμμένου μεῖζον εἶμεν ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου. [Omitted graphic marker] Ἐστω ἑλιξ, ἐφ' ἧς ἃ ΑΒΓΔ, ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένα, ἔστω δὲ ἀρχὰ μὲν τᾶς ἑλικος τὸ Θ σαμεῖον, ἀρχὰ δὲ τᾶς περιφορᾶς ἃ ΘΑ, ὁ δὲ πρῶτος κύκλος ὁ ΖΗΙΑ, αἱ δὲ ΑΗ, ΖΙ διάμετροι αὐτοῦ ποτ' ὀρθὰς ἀλλάλαις. Ἀεὶ δὴ τᾶς ὀρθᾶς γωνίας δίχα τεμνομένας καὶ τοῦ τομέως τοῦ τὰν ὀρθὰν γωνίαν περιέχοντος ἐσσεῖται τὸ καταλειπόμενον τοῦ τομέως ἑλασσον τοῦ προτεθέντος· καὶ ἔστω γεγενημένος ὁ τομεὺς ὁ ΑΘΚ ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος χωρίου. Διαιρήσθωσαν δὴ αἱ γωνίαι αἱ τέσσαρες ὀρθαὶ εἰς τὰς ἴσας γωνίας τᾷ περιεχομένῃ ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΚ, καὶ αἱ ποιοῦσαι τὰς γωνίας εὐθεῖα ἔστε ποτὶ τὰν ἑλικά ἄχθωσαν.
- 2.50 Καθ' ὃ δὴ τέμνει σαμεῖον ἃ ΘΚ τὰν ἑλικά, ἔστω τὸ Λ, καὶ κέντρῳ τῷ Θ, διαστήματι δὲ τῷ ΘΛ κύκλος γεγράφθω· πεσεῖται δὲ αὐτοῦ ἃ μὲν εἰς τὰ προαγούμενα περιφέρεια ἐντὸς τᾶς ἑλικος, ἃ δὲ εἰς τὰ ἐπόμενα ἐκτός. Γεγράφθω δὴ ἃ περιφέρεια, ἔστε κα συμπίεση τᾷ ΘΑ [κατὰ τὸ Ο ἃ ΟΜ] καὶ τᾷ μετὰ τὰν ΘΚ εὐθεῖαν ποτὶ τὰν ἑλικά ποτιπιπτούσῃ. Πάλιν δὴ καὶ καθ' ὃ τέμνει τὰν ἑλικά σαμεῖον ἃ ΘΜ, ἔστω τὸ Ν, καὶ κέντρῳ τῷ Θ, διαστήματι δὲ τῷ ΘΝ κύκλος γεγράφθω, ἔστε κα συμπίεση ἃ περιφέρεια τοῦ κύκλου τᾷ ΘΚ καὶ τᾷ μετὰ τὰν ΘΜ ποτιπιπτούσῃ ποτὶ τὰν ἑλικά, ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τῶν ἄλλων πάντων, καθ' ἃ τέμνοντι τὰν ἑλικά αἱ τὰς ἴσας γωνίας ποιοῦσαι, κύκλοι γεγράφθωσαν κέντρῳ τῷ Θ, ἔστ' ἂν συμπίεση ἐκάστα ἃ περιφέρεια τᾷ τε προαγούμενῃ εὐθεῖᾳ καὶ τᾷ ἐπομένῃ· ἐσσεῖται δὴ τι περὶ τὸ λαφθὲν χωρίον περιγεγραμμένον ἐξ ὁμοίων τομέων συγκείμενον καὶ ἄλλο ἐγγεγραμμένον. Ὅτι δὲ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου μεῖζόν ἐστιν ἐλάσσονι τοῦ προτεθέντος χωρίου δειχθήσεται. Ἐστὶν γὰρ ὁ μὲν ΘΛΟ τομεὺς ἴσος τῷ ΘΜΛ, ὁ δὲ ΘΝΠ τῷ ΘΝΡ, ὁ δὲ ΘΧΣ τῷ ΘΧΤ, ἔστιν δὲ καὶ τῶν ἄλλων τομέων ἕκαστος τῶν ἐν τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι ἴσος τῷ κοινὰν ἔχοντι πλευρὰν τομεῖ τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι τομέων. Δῆλον οὖν ὅτι καὶ πάντες οἱ τομέες πάντεσσιν ἴσοι ἐσσοῦνται· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ χωρίῳ τῷ περιγεγραμμένῳ περὶ τὸ χωρίον σχήματι χωρὶς τοῦ ΘΑΚ τομέως· μόνος γὰρ οὗτος οὐ λέλαπται τῶν ἐν τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι.
- 2.51 Δῆλον οὖν ὅτι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου μεῖζόν ἐστι τῷ ΑΚΘ τομεῖ, ὃς ἐλάσσων ἐστὶν τοῦ προτεθέντος. ΠΟΡΙΣΜΑ Ἐκ τούτου δὲ φανερόν ἐστι δυνατόν ἐστι περὶ τὸ εἰρημένον χωρίον σχῆμα, οἷον εἴρηται, γράφειν, ὥστε τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα μεῖζον εἶμεν τοῦ χωρίου ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου, καὶ πάλιν ἐγγράφειν, ὥστε τὸ χωρίον ὁμοίως μεῖζον εἶμεν τοῦ ἐγγραφέντος σχήματος ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου. κβ'. Λαβόντα τὸ χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τᾶς ἑλικος τᾶς ἐν τᾷ δευτέρῃ περιφορᾷ γεγραμμένας καὶ τᾶς εὐθείας, ἃ ἐστὶ δευτέρα τᾶν ἐν τᾷ ἀρχῇ τᾶς περιφορᾶς, δυνατόν ἐστι περὶ αὐτὸ σχῆμα ἐπίπεδον περιγράψαι ἐξ ὁμοίων τομέων συγκείμενον καὶ ἄλλο ἐγγράψαι, ὥστε τὸ περιγεγραφέν τοῦ ἐγγραφέντος μεῖζον εἶμεν ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου. Ἐστω ἑλιξ, ἐφ' ἧς ἃ ΑΒΓΔΕ, ἐν τᾷ δευτέρῃ περιφορᾷ γεγραμμένα, καὶ ἔστω τὸ μὲν Θ σαμεῖον ἀρχὰ τᾶς ἑλικος, ἃ δὲ ΑΘ ἀρχὰ τᾶς περιφορᾶς, ἃ δὲ ΕΑ ἃ δευτέρα εὐθεῖα τᾶν ἐν τᾷ ἀρχῇ τᾶς περιφορᾶς, ὁ δὲ ΑΖΗ κύκλος ἔστω δεύτερος καὶ αἱ ΑΓΗ, ΖΙ διάμετροι αὐτοῦ ποτ' ὀρθὰς [Omitted graphic marker] ἀλλάλαις.

2.52

Πάλιν οὖν δίχα τεμνομένης τᾶς ὀρθᾶς γωνίας καὶ τοῦ τομέως τοῦ τὰν ὀρθὰν γωνίαν περιέχοντος ἐσσεῖται τὸ καταλειπόμενον ἔλασσον τοῦ προτεθέντος· καὶ ἔστω γεγεννημένος ὁ ΘΚΑ τομεὺς ἐλάσσων τοῦ προτεθέντος χωρίου. Διαιρεθείσᾱν δὴ τὰν ὀρθὰν γωνίαν εἰς τὰς ἴσας γωνίας τᾷ ὑπὸ τᾶν ΚΘΑ καὶ τῶν ἄλλων κατεσκευασθέντων κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον ἐσσεῖται τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος μείζον ἐλάσσονι ἢ ὁ τομεὺς ὁ ΘΚΑ· μείζον γὰρ ἐσσεῖται τᾷ ὑπεροχᾷ, ἧ ὑπερέχει ὁ ΘΚΑ τομεὺς τοῦ ΘΕΡ. ΠΟΡΙΣΜΑ Δῆλον οὖν ὅτι δυνατόν ἐστιν καὶ τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ λαφθέντος χωρίου μείζον εἶμεν ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου, καὶ πάλιν τὸ λαφθὲν χωρίον μείζον εἶμεν τοῦ ἐγγραφέντος σχήματος ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου. Διὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ τρόπου φανερόν διότι δυνατόν λαβόντα τὸ χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς ἑλικος τᾶς ἐν ὁποιοῦν περιφορᾷ γεγραμμένης καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς ἐν τᾷ ἀρχᾷ τᾶς περιφορᾶς κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν λεγομένης περιγράψαι σχῆμα, οἷον εἴρηται, ἐπίπεδον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα μείζον εἶμεν τοῦ λαφθέντος χωρίου ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου, καὶ πάλιν ἐγγράψαι, ὥστε τὸ λαφθὲν χωρίον μείζον εἶμεν τοῦ ἐγγραφέντος σχήματος ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου.

2.53 κγ'. Λαβόντα τὸ χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς ἑλικος, ἧ ἐστιν ἐλάσσων τᾶς ἐν μιᾷ περιφορᾷ γεγραμμένης, οὐκ ἐχούσας πέρας τὰν ἀρχὰν τᾶς ἑλικος, καὶ τὰν εὐθειᾶν τὰν ἀπὸ τῶν περάτων τᾶς ἑλικος ἀγομενᾶν δυνατόν ἐστι περὶ τὸ χωρίον σχῆμα ἐπίπεδον περιγράψαι ἐξ ὁμοίων τομέων συγκεείμενον καὶ ἄλλο ἐγγράψαι, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα τοῦ ἐγγραφέντος μείζον εἶμεν ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου. [Omitted graphic marker] Ἐστω ἑλιξ, ἐφ' ἧς ἡ ΑΒΓΔΕ, πέρατα δὲ αὐτᾶς τὰ Α, Ε, ἔστω δὲ ἀρχὰ τᾶς ἑλικος τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΘ, ΘΕ.

2.54 Γεγράφθω δὴ κύκλος κέντρῳ μὲν τῷ Θ, διαστήματι δὲ τῷ ΘΑ, καὶ συμπίπττω τᾷ ΘΕ κατὰ τὸ Ζ. Ἀεὶ δὲ τᾶς γωνίας τᾶς ποτὶ τῷ Θ καὶ τοῦ τομέως τοῦ ΘΑΖ δίχα τεμνομένων ἐσσεῖται τὸ καταλειπόμενον τοῦ προτεθέντος ἔλασσον. Ἐστω ἐλάσσων ὁ τομεὺς ὁ ΘΑΚ τοῦ προτεθέντος. Ὅμοίως δὴ τοῖς πρότερον γεγράφθωσαν κύκλοι διὰ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνοντι τὰν ἑλικά αἱ τὰς ἴσας γωνίας ποιοῦσαι ποτὶ τῷ Θ, ὥστε τὰν περιφερειᾶν ἐκάσταν συμπίπτειν τᾷ τε προαγουμένῃ καὶ τᾷ ἐπομένῃ· ἐσσεῖται δὴ τι περὶ τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἑλικος καὶ τὰν ΑΘ, ΘΕ εὐθειᾶν περιγεγραμμένον σχῆμα ἐπίπεδον ἐξ ὁμοίων τομέων συγκεείμενον καὶ ἄλλο ἐγγεγραμμένον, καὶ τὸ περιγεγραμμένον τοῦ ἐγγεγραμμένου ἐλάσσονι ὑπερέχει τοῦ προτεθέντος χωρίου· ἐλάσσων γὰρ ἐστιν ὁ ΘΑΚ τομεὺς. ΠΟΡΙΣΜΑ Ἐκ τούτου φανερόν ἐστιν ὅτι δυνατόν ἐστιν περὶ τὸ εἰρημένον χωρίον σχῆμα ἐπίπεδον, οἷον εἴρηται, περιγράψαι, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα μείζον εἶμεν τοῦ χωρίου ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου, καὶ πάλιν ἐγγράψαι, ὥστε τὸ εἰρημένον χωρίον μείζον εἶμεν τοῦ ἐγγραφέντος σχήματος ἐλάσσονι παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου. κδ'. Τὸ περιλαφθὲν χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ἑλικος τᾶς ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένης καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς πρώτας τὰν ἐν τᾷ ἀρχᾷ τᾶς περιφορᾶς τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ κύκλου τοῦ πρώτου.

2.55 [Omitted graphic marker] Ἐστω ἑλιξ, ἐφ' ἧς ἡ ΑΒΓΔΕΘ, ἐν τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένα, ἔστω δὲ τὸ μὲν Θ σαμεῖον ἀρχὰ τᾶς ἑλικος, ἡ δὲ ΘΑ εὐθεῖα πρώτα τὰν ἐν τᾷ ἀρχᾷ τᾶς περιφορᾶς, ὁ δὲ ΑΚΖΗΙ κύκλος πρῶτος, οὗ τρίτον μέρος ἔστω ὁ ἐν ῶ ρ κύκλος. Δεικτέον ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ προειρημένον χωρίον τῷ ρ κύκλῳ. Εἰ γὰρ μή, ἤτοι μείζον ἐστιν ἢ ἔλασσον. Ἐστω πρότερον, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Δυνατόν δὴ ἐστιν περὶ τὸ χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕΘ ἑλικος καὶ τᾶς ΑΘ εὐθείας περιγράψαι σχῆμα ἐπίπεδον ἐξ ὁμοίων τομέων συγκεείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα μείζον εἶμεν τοῦ χωρίου ἐλάσσονι τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει ὁ ρ κύκλος τοῦ εἰρημένου χωρίου. Περιγεγράφθω δὴ, καὶ ἔστω τῶν τομέων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ εἰρημένον

σχῆμα, μέγιστος μὲν ὁ ΘΑΚ, ἐλάχιστος δὲ ὁ ΘΕΟ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἔλασσόν ἐστι τοῦ ρ κύκλου.

2.56 Ἐκβεβλήσθωσαν δὴ αἱ εὐθεῖαι αἱ ποτὶ τῷ Θ ποιοῦσαι τὰς ἴσας γωνίας, ἔστ' ἂν ποτὶ τὰν τοῦ κύκλου περιφέρειαν πέσωντι· ἐντὶ δὴ τινες γραμμαὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν ἑλικά ποτιπίπτουσαι τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι, ἂν ἐστὶ μέγιστα μὲν ἁ ΘΑ, ἐλαχίστα δὲ ἁ ΘΕ, καὶ ἁ ἐλαχίστα ἴσα τᾷ ὑπεροχᾷ, ἐντὶ δὲ καὶ ἄλλαι τινες γραμμαὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν τοῦ κύκλου περιφέρειαν ποτιπίπτουσαι τῷ μὲν πλήθει ἴσαι ταύταις, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τᾷ μεγίστῃ, καὶ ἀναγεγράφαι ἀπὸ πασῶν ὁμοῖοι τομέες, ἀπὸ τε τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν καὶ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ· οἱ ἄρα τομέες οἱ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾷ μεγίστῃ ἐλάσσονές ἐντι ἢ τριπλασίοι τῶν τομέων τῶν ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν· δέδεικται γὰρ τοῦτο. Ἐντὶ δὲ οἱ μὲν τομέες οἱ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ ἴσοι τῷ ΑΖΗΙ κύκλῳ, οἱ δὲ τομέες οἱ ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν ἴσοι τῷ περιγεγραμμένῳ σχήματι· ἐλάσσων ἄρα ὁ ΑΖΗΙ κύκλος τοῦ περιγεγραμμένου σχήματος ἢ τριπλασίων. Τοῦ δὲ ρ κύκλου τριπλασίων· ἐλάσσων ἄρα ὁ ρ κύκλος τοῦ περιγεγραμμένου σχήματος. Οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ μείζων· οὐκ ἄρα ἐστὶν τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕΘ ἑλίκος καὶ τᾶς ΑΘ ἑλάσσον τοῦ ρ χωρίου. Οὐδὲ τοῖνυν μείζων. Ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν, μείζων. Ἔστι δὴ πάλιν δυνατόν εἰς τὸ χωρίον τὸ περιεχόμενον [Omitted graphic marker] ὑπὸ τᾶς ΑΒΓΔΕΘ ἑλίκος καὶ τᾶς ΑΘ εὐθείας ἐγγράψαι σχῆμα, ὥστε τὸ εἰρημένον χωρίον τοῦ ἐγγραφέντος σχήματος μείζων εἶμεν ἐλάσσονι ἢ ῥ ὑπερέχει τὸ εἰρημένον χωρίον τοῦ ρ κύκλου.

2.57 Ἐγγεγράφθω δὴ, καὶ ἔστω τῶν τομέων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα, μέγιστος μὲν ὁ ΘΡΞ, ἐλάχιστος δὲ ὁ ΘΘΕ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐστὶν τοῦ ρ κύκλου. Ἐκβεβλήστωσαν δὴ αἱ ποιοῦσαι τὰς ἴσας γωνίας ποτὶ τῷ Θ, ἔστε κα ποτὶ τὰν τοῦ κύκλου περιφέρειαν πέσωντι. Πάλιν οὖν ἐντὶ τινες γραμμαὶ τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν ἑλικά ποτιπίπτουσαι, ἂν ἐστὶ μέγιστα μὲν ἁ ΘΑ, ἐλαχίστα δὲ ἁ ΘΕ, καὶ ἐστὶν ἁ ἐλαχίστα ἴσα τᾷ ὑπεροχᾷ, ἐντὶ δὲ καὶ ἄλλαι γραμμαὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν τοῦ ΑΖΗΙ κύκλου περιφέρειαν ποτιπίπτουσαι τῷ μὲν πλήθει ἴσαι ταύταις, τῷ δὲ μεγέθει ἐκάστα ἴσα τᾷ μεγίστῃ, καὶ ἀναγεγράφαι ἀπὸ πασῶν ὁμοῖοι τομέες ἀπὸ τε τᾶν ἰσᾶν ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ καὶ ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν· οἱ ἄρα τομέες οἱ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾷ μεγίστῃ μείζονές ἐντι ἢ τριπλασίοι τῶν τομέων τῶν ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας· δέδεικται γὰρ τοῦτο.

2.58 Ἐντὶ δὲ οἱ μὲν τομέες οἱ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾷ μεγίστῃ ἴσοι τῷ ΑΖΗΙ κύκλῳ, οἱ δὲ ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας ἴσοι τῷ ἐγγεγραμμένῳ σχήματι· μείζων ἄρα ὁ ΑΖΗΙ κύκλος ἢ τριπλασίων τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος. Τοῦ δὲ ρ κύκλου τριπλασίων· μείζων ἄρα ἐστὶν ὁ ρ κύκλος τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος. Οὐκ ἔστιν δέ, ἀλλὰ ἐλάσσων· οὐκ ἄρα ἐστὶν οὐδὲ μείζων τὸ χωρίον τὸ ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕΘ ἑλίκος καὶ τᾶς ΑΘ εὐθείας τοῦ ρ κύκλου. Ἴσον ἄρα ἐστὶν [τῷ περιλαφθέντι ὑπὸ τᾶς ἑλίκος καὶ τᾶς ΑΘ εὐθείας]. κε'. Τὸ περιλαφθὲν χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ἑλίκος τᾶς ἐν τᾷ δευτέρῃ περιφορᾷ γεγραμμένας καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς δευτέρας τᾶν ἐν τᾷ ἀρχᾷ τᾶς περιφορᾶς ποτὶ τὸν δεύτερον κύκλον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὰ ζ ποτὶ τὰ ιβ, ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ ὃν ἔχει τὰ συναμφότερα τό τε περιεχόμενον ὑπὸ τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ δευτέρου κύκλου καὶ τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ πρώτου κύκλου καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τᾶς ὑπεροχᾶς, ᾧ ὑπερέχει ἁ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ δευτέρου κύκλου τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ πρώτου κύκλου ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ δευτέρου κύκλου. [Omitted graphic marker] Ἔστω ἑλιξ, ἐφ' ἧς ἁ ΑΒΓΔΕ, ἐν τᾷ δευτέρῃ περιφορᾷ γεγραμμένα, ἔστω δὲ τὸ μὲν Θ σαμεῖον ἀρχὰ τᾶς ἑλίκος, ἁ δὲ ΘΕ εὐθεῖα ἐν τᾷ ἀρχᾷ τᾶς

περιφορᾶς ἅ πρώτα, ἅ δὲ ΑΕ ἐν τᾷ ἀρχῇ τᾶς περιφορᾶς ἅ δευτέρα, ὁ δὲ κύκλος ὁ ΑΖΗΙ ὁ δεύτερος ἔστω, καὶ αἱ ΑΗ, ΙΖ διάμετροι ποτ' ὁρθὰς ἀλλάλαις.

- 2.59 Δεικτέον ὅτι τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἔλικος καὶ τᾶς ΑΕ εὐθείας ποτὶ τὸν ΑΖΗΙ κύκλον λόγον ἔχει, ὃν τὰ ζ ποτὶ ἰβ. Ἔστω δὴ τις κύκλος ὁ ρ, ἅ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ρ κύκλου δυνάμει ἴσα τῷ τε ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΕ περιεχομένῳ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τᾶς ΑΕ τετραγώνου· ἔξει δὴ ὁ ρ κύκλος ποτὶ τὸν ΑΗΖΙ ὡς ζ ποτὶ ἰβ, διότι καὶ ἅ ἐκ τοῦ κέντρου αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΑΖΗΙ κύκλου τοῦτον ἔχει δυνάμει τὸν λόγον. Δειχθήσεται οὖν ἴσος ὁ ρ κύκλος τῷ περιεχομένῳ χωρίῳ ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἔλικος καὶ τᾶς ΑΕ εὐθείας. Εἰ γὰρ μή, ἦτοι μείζων ἐστὶν ἢ ἐλάττων. Ἔστω δὴ πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζων. Δυνατὸν δὴ ἐστὶ περὶ τὸ χωρίον περιγράψαι σχῆμα ἐπίπεδον ἐξ ὁμοίων τομέων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφέν σχῆμα μείζον εἶμεν τοῦ χωρίου ἐλάσσονι ἢ ᾧ ὑπερέχει ὁ ρ κύκλος τοῦ χωρίου.
- 2.60 Περιγεγράφθω, καὶ ἔστω, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα, μέγιστος μὲν ὁ ΘΑΚ τομεύς, ἐλάχιστος δὲ ὁ ΘΟΔ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ περιγραφέν σχῆμα ἔλασσόν ἐστὶν τοῦ κύκλου. Ἐκβεβλήσθωσαν αἱ εὐθεῖαι αἱ ποιοῦσαι ποτὶ τῷ Θ ἴσας γωνίας, ἔστ' ἂν ποτὶ τὰν τοῦ δευτέρου κύκλου περιφέρειαν πέσωντι. Ἐντὶ δὴ τινες γραμμαὶ τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν ἔλικα ποτιπίπτουσαι, ἂν ἐστὶ μέγιστα μὲν ἅ ΘΑ, ἐλαχίστα δὲ ἅ ΘΕ, ἐντὶ δὲ καὶ ἄλλαι γραμμαὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν τοῦ ΑΖΗΙ κύκλου περιφέρειαν ποτιπίπτουσαι, τῷ μὲν πλήθει μιᾷ ἐλάσσονες ταυτᾶν, τῷ δὲ μεγέθει ἀλλάλαις τε ἴσαι καὶ τᾷ μεγίστῃ, καὶ ἀναγεγράφата ὁμοῖοι τομέες ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾷ μεγίστῃ καὶ ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν, ἀπὸ δὲ τᾶς ἐλαχίστας οὐκ ἀναγράφεται· οἱ ἄρα τομέες οἱ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾷ μεγίστῃ ποτὶ τοὺς τομέας τοὺς ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς ἐλαχίστας ἐλάσσονα λόγον ἔχοντι ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς μεγίστας τᾶς ΘΑ ποτὶ τὰ συναμφότερα τό τε ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΕ περιεχόμενον καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΕΑ τετραγώνου· δέδεικται γὰρ τοῦτο. Ἐντὶ δὲ τοῖς μὲν τομέεσσι τοῖς ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν ἀλλάλαις καὶ τᾷ μεγίστῃ ἴσος ὁ ΑΖΗΙ κύκλος, τοῖς δὲ τομέεσσι τοῖς ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς ἐλαχίστας ἴσον τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα· ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει ὁ κύκλος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΘ ποτὶ τὰ συναμφότερα τό τε ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΕ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΑΕ τετραγώνου.
- 2.61 Ὅν δὲ ἔχει λόγον τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΘΑ, ΘΕ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΑΕ τετραγώνου, τοῦτον ἔχει ὁ ΑΖΗΙ κύκλος ποτὶ τὸν ρ κύκλον· ἐλάσσονα οὖν λόγον ἔχει ὁ ΑΖΗΙ κύκλος ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἢ ποτὶ τὸν ρ κύκλον· ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ὁ ρ κύκλος τοῦ περιγεγραμμένου σχήματος. Οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ μείζων· οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶν ὁ ρ κύκλος τοῦ χωρίου τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἔλικος καὶ τᾶς ΑΖ εὐθείας. [Omitted graphic marker] Οὐδὲ τοίνυν ἐλάσσων. Ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν, ἐλάσσων. Πάλιν οὖν δυνατόν ἐστὶν εἰς τὸ χωρίον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε τᾶς ἔλικος καὶ τᾶς ΑΕ εὐθείας ἐγγράψαι σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ ὁμοίων τομέων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἔλικος καὶ τᾶς ΑΕ εὐθείας μείζον εἶμεν τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος ἐλάσσονι, ἢ ᾧ ὑπερέχει τὸ αὐτὸ χωρίον τοῦ ρ κύκλου.
- 2.62 Ἐγγεγράφθω οὖν, καὶ ἔστω τῶν τομέων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα, μέγιστος μὲν ὁ ΘΚΡ τομεύς, ἐλάχιστος δὲ ὁ ΘΕΟ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐστὶ τοῦ ρ κύκλου. Ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ποιοῦσαι ἴσας γωνίας ποτὶ τῷ Θ, ἔστ' ἂν ποτὶ τὰν τοῦ κύκλου περιφέρειαν πέσωντι. Πάλιν οὖν ἐντὶ τινες γραμμαὶ τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν ἔλικα ποτιπίπτουσαι, ἂν μέγιστα μὲν ἅ ΘΑ, ἐλαχίστα δὲ ἅ ΘΕ, ἐντὶ δὲ καὶ ἄλλαι γραμμαὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν τοῦ κύκλου περιφέρειαν ποτιπίπτουσαι τῷ μὲν πλήθει μιᾷ ἐλάσσους ταυτᾶν, τῷ δὲ μεγέθει ἴσαι ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ, καὶ ἀναγεγράφата ἀπὸ τᾶν

τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν ὁμοῖοι τομέες καὶ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾷ μεγίστῃ· οἱ ἄρα τομέες οἱ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν τᾷ μεγίστῃ ποτὶ τοὺς τομέας τοὺς ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας μείζονα λόγον ἔχοντι ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ ποτὶ τὰ συναμφότερα τό τε περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΕ καὶ τὸ τρίτον τοῦ ἀπὸ τᾶς ΕΑ τετραγώνου. Ἔστιν δὲ τοῖς μὲν τομέεσσιν τοῖς ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας ἴσον τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἐν τῷ χωρίῳ, τοῖς δὲ ἐτέροις ὁ κύκλος· μείζονα οὖν λόγον ἔχει ὁ ΑΖΗΙ κύκλος ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΘΑ, ΘΕ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΑΕ τετραγώνου, τουτέστιν ὁ ΑΖΗΙ κύκλος ποτὶ τὸν ρ κύκλον. Μείζων ἄρα ἐστὶν ὁ ρ κύκλος τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος· ὅπερ ἀδύνατον· ἦν γὰρ ἐλάσσων.

2.63 Οὐκ ἄρα ἐστὶν οὐδὲ ἐλάσσων ὁ ρ κύκλος τοῦ περιεχομένου χωρίου ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἔλικος καὶ τᾶς ΑΕ εὐθείας· ὥστε ἴσος. ΠΟΡΙΣΜΑ Διὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ τρόπου δειχθήσεται καὶ διότι τὸ περιλαφθὲν χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ἔλικος τᾶς ἐν ὁποιοῦν περιφορᾷ γεγραμμένης καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ταῖς περιφοραῖς λεγομένης ποτὶ τὸν κύκλον τὸν κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν λεγόμενον ταῖς περιφοραῖς λόγον ἔχει, ὃν συναμφότερον τό τε ὑπὸ τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κατὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν κύκλου καὶ τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κατὰ τὸν ἐνὶ ἐλάσσονα τᾶν περιφορᾶν λεγομένου καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τᾶς ὑπεροχᾶς, ᾧ ὑπερέχει ἂ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ μείζονος κύκλου τῶν εἰρημένων τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐλάσσονος κύκλου τῶν εἰρημένων, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ μείζονος κύκλου τῶν εἰρημένων. κς'. Τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ἔλικος, ἃ ἐστὶν ἐλάσσων τᾶς ἐν μιᾷ περιφορᾷ γεγραμμένης, οὐκ ἐχούσας πέρας τὰν ἀρχὰν τᾶς ἔλικος, καὶ τὰν εὐθειᾶν τὰν ἀπὸ τῶν περάτων αὐτᾶς ἐπὶ τὰν ἀρχὰν τᾶς ἔλικος ἀγμενᾶν ποτὶ τὸν τομέα τὸν ἔχοντα τὰν μὲν ἐκ τοῦ κέντρου ἴσαν τᾷ μείζονι τὰν ἀπὸ τῶν περάτων ἐπὶ τὰν ἀρχὰν τᾶς ἔλικος ἀγμενᾶν, τὰν δὲ περιφέρειαν, ἃ ἐστὶ μεταξὺ τᾶν εἰρημενᾶν εὐθειᾶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τᾷ ἔλικι, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφότερα τό τε περιεχόμενον ὑπὸ τᾶν ἀπὸ τῶν περάτων ἐπὶ τὰν ἀρχὰν τᾶς ἔλικος ἀγμενᾶν καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τᾶς ὑπεροχᾶς, ᾧ ὑπερέχει ἂ μείζων τᾶν εἰρημενᾶν εὐθειᾶν τᾶς ἐλάσσονος, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς μείζονος τὰν ἀπὸ τῶν περάτων ἐπὶ τὰν ἀρχὰν τᾶς ἔλικος ἐπιζευχθεῖσιν.

2.64 [Omitted graphic marker] Ἔστω ἔλιξ, ἐφ' ἧς ἂ ΑΒΓΔΕ, ἐλάσσων τᾶς ἐν μιᾷ περιφορᾷ γεγραμμένης, πέρατα δὲ αὐτᾶς ἔστω τὰ Α, Ε, ἔστω δὲ ἀρχὰ τᾶς ἔλικος τὸ Θ σαμεῖον, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Θ, διαστήματι δὲ τῷ ΘΑ κύκλος γεγράφθω, καὶ συμπίπτέτω τᾷ περιφερείᾳ αὐτοῦ ἂ ΘΕ κατὰ τὸ Ζ. Δεικτέον ὅτι τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἔλικος καὶ τᾶν εὐθειᾶν τᾶν ΑΘ, ΘΕ ποτὶ τὸν τομέα τὸν ΑΘΖ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφότερα τό τε ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΕ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΕΖ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ. Ἔστω δὲ κύκλος, ἐν ᾧ ρΧ, τὰν ἐκ τοῦ κέντρου ἔχων ἴσαν δυνάμει τῷ τε ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΕ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τᾶς ΕΖ, ποτὶ δὲ τῷ κέντρῳ αὐτοῦ γωνία ἴσα τᾷ ποτὶ τῷ Θ· ὁ δὲ τομεὺς ὁ ρΧ ποτὶ τὸν τομέα τὸν ΘΑΖ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΕ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΕΖ τετραγώνου ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ τετράγωνον· αἱ γὰρ ἐκ τῶν κέντρων τοῦτον ἔχοντι τὸν λόγον δυνάμει ποτ' ἀλλάλας.

2.65 Δειχθήσεται δὴ ὁ Χρ τομεὺς ἴσος ἐὼν τῷ χωρίῳ τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἔλικος καὶ τᾶν ΑΘ, ΘΕ εὐθειᾶν. Εἰ γὰρ μή, ἦτοι μείζων ἢ ἐλάττων ἐστίν. Ἔστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζων. Δυνατὸν οὖν ἐστὶν περὶ τὸ εἰρημένον χωρίον περιγράψαι σχῆμα ἐπίπεδον ἐξ ὁμοίων τομέων συγκείμενον, ὥστε τὸ περιγραφόμενον σχῆμα μείζον εἶμεν τοῦ εἰρημένου χωρίου ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει ὁ ρΧ τομεὺς τοῦ εἰρημένου χωρίου. Περιγεγράφθω δὴ, καὶ ἔστω τῶν τομέων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα, μέγιστος μὲν ὁ ΘΑΚ, ἐλάχιστος δὲ ὁ ΘΟΔ· δῆλον οὖν ὅτι τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἐλάσσον ἐστὶ τοῦ Χρ τομέως. Διάχθωσαν δὴ αἱ

εὐθεῖαι αἱ ποιοῦσαι τὰς ἴσας γωνίας ποτὶ τῷ Θ, ἔστ' ἂν ποτὶ τὰν περιφέρειαν τοῦ ΘΑΖ τομέως πέσωντι. Ἐντὶ δὴ τινες εὐθεῖαι τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι, αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν ἑλικά ποτιπίπτουσαι, ἂν ἐστί μεγίστα μὲν ἅ ΘΑ, ἐλαχίστα δὲ ἅ ΘΕ, ἐντὶ δὲ καὶ ἄλλαι εὐθεῖαι τῷ μὲν πλήθει μιᾷ ἐλάσσονες ταυτᾶν, τῷ δὲ μεγέθει ἴσαι ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ, αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν τοῦ ΑΘΖ τομέως περιφέρειαν ποτιπίπτουσαι χωρὶς τᾶς ΘΖ, καὶ ἀναγεγράφата ὁμοῖοι τομέες ἀπὸ πασᾶν, ἀπὸ τε τᾶν ἰσᾶν ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ καὶ ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν, ἀπὸ δὲ τᾶς ΘΕ οὐκ ἀναγράφονται τομέες οὖν οἱ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ ποτὶ τοὺς τομέας τοὺς ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς ἐλαχίστας τομέως ἐλάσσονα λόγον ἔχοντι ἢ τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ ποτὶ τὰ συναμφότερα τό τε ὑπὸ τᾶν ΑΘ, ΘΕ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΕΖ τετραγώνου.

2.66 Ἔστιν δὲ τοῖς μὲν τομέεσσιν τοῖς ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ ἴσος ὁ ΘΑΖ τομεὺς, τοῖς δὲ ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν τὸ περιγεγραμμένον ἐλάσσονα οὖν λόγον ἔχει ὁ ΘΑΖ τομεὺς ποτὶ τὸ περιγεγραμμένον σχῆμα ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ ποτὶ τὰ συναμφότερα τό τε ὑπὸ τᾶν ΘΑ, ΘΕ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΖΕ. Ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ ποτὶ τὰ εἰρημένα, τοῦτον τὸν λόγον ἔχει ὁ ΘΑΖ τομεὺς ποτὶ τὸν Χρ τομέα· ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ὁ Χρ τομεὺς τοῦ περιγεγραμμένου σχήματος. Οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ μείζων· οὐκ ἄρα ἐσσεῖται ὁ Χρ τομεὺς μείζων τοῦ περιεχομένου Χωρίου ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἑλικος καὶ τᾶν ΑΘ, ΘΕ εὐθειᾶν. Οὐδὲ τοίνυν ἐλάσσων. Ἔστω γὰρ ἐλάσσων, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω. Πάλιν δὴ δυνατόν ἐστιν εἰς τὸ χωρίον ἐγγράψαι σχῆμα ἐπίπεδον ἐξ ὁμοίων τομέων συγκεῖμενον, ὥστε τὸ εἰρημένον χωρίον μείζων εἴμεν τοῦ ἐγγραφέντος σχήματος ἐλάσσονι ἢ ἀλίκῳ ὑπερέχει τὸ αὐτὸ χωρίον τοῦ Χρ τομέως. Ἐγγεγράφθω οὖν, καὶ ἔστω τῶν τομέων, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα, μέγιστος μὲν ὁ ΘΒΓ, ἐλάχιστος δὲ ὁ ΟΘΕ· δηλον [Omitted graphic marker] οὖν ὅτι τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζον ἐστὶ τοῦ Χρ τομέως.

2.67 Πάλιν οὖν ἐντὶ τινες γραμμαὶ τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερέχουσαι αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν ἑλικά ποτιπίπτουσαι, ἂν ἐστί μεγίστα μὲν ἅ ΘΑ, ἐλαχίστα δὲ ἅ ΘΕ, ἐντὶ δὲ καὶ ἄλλαι γραμμαὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Θ ποτὶ τὰν τοῦ ΘΑΖ τομέως περιφέρειαν ποτιπίπτουσαι χωρὶς τᾶς ΘΑ τῷ μὲν πλήθει μιᾷ ἐλάσσονες τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν, τῷ δὲ μεγέθει ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ ἴσαι, καὶ ἀναγεγράφата ἀπὸ ἐκάστας ὁμοῖοι τομέες, ἀπὸ δὲ τᾶς μεγίστας τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν οὐκ ἀναγράφονται· οἱ τομέες οὖν οἱ ἀπὸ τᾶν ἰσᾶν ἀλλάλαις τε καὶ τᾷ μεγίστῃ ποτὶ τοὺς τομέας τοὺς ἀπὸ τᾶν τῷ ἴσῳ ἀλλαλᾶν ὑπερεχουσᾶν χωρὶς τοῦ ἀπὸ τᾶς μεγίστας μείζονα λόγον ἔχοντι ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ ποτὶ τὸ ὑπὸ τᾶν ΘΑ, ΘΕ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΕΖ· ὥστε καὶ ὁ ΘΑΖ τομεὺς ποτὶ τὸ ἐγγεγραμμένον σχῆμα μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ποτὶ τὸν Χρ τομέα· ὥστε μείζων ὁ Χρ τομεὺς τοῦ ἐγγεγραμμένου σχήματος.

2.68 Οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ ἐλάσσων· οὐκ ἄρα ἐστὶν οὐδὲ ἐλάσσων ὁ Χρ τομεὺς τοῦ περιεχομένου χωρίου ὑπὸ τε τᾶς ΑΒΓΔΕ ἑλικος καὶ τᾶν ΑΘ, ΘΕ εὐθειᾶν ἴσος ἄρα. κζ'. Τῶν χωρίων τῶν περιεχομένων ὑπὸ τε τᾶν ἐλίκων καὶ τᾶν εὐθειᾶν τᾶν ἐν τᾷ περιφορᾷ τὸ μὲν τρίτον τοῦ δευτέρου διπλάσιον ἐστὶ, τὸ δὲ τέταρτον τριπλάσιον, τὸ δὲ πέμπτον τετραπλάσιον, καὶ αἰεὶ τὸ ἐπόμενον κατὰ τοὺς ἐξῆς ἀριθμοὺς πολλαπλάσιον τοῦ δευτέρου χωρίου, τὸ δὲ πρῶτον χωρίον ἔκτον μέρος ἐστὶ τοῦ δευτέρου. [Omitted graphic marker] Ἔστω ἅ προκειμένα ἑλιξ ἐν τε τᾷ πρώτῃ περιφορᾷ γεγραμμένα καὶ ἐν τᾷ δευτέρῃ καὶ ἐν ταῖς ἐπομέναις ὁποσαιοῦν, ἔστω δὲ ἀρχὰ μὲν τᾶς ἑλικος τὸ Θ σαμεῖον, ἅ δὲ ΘΕ εὐθεῖα ἀρχὰ τᾶς περιφορᾶς, τῶν δὲ χωρίων ἔστω τὸ μὲν Κ τὸ πρῶτον, τὸ δὲ Λ τὸ δεύτερον, τὸ δὲ Μ τὸ τρίτον, τὸ δὲ Ν τὸ τέταρτον, τὸ δὲ Ξ τὸ πέμπτον.

2.69 Δεικτέον ὅτι τὸ μὲν Κ χωρίον ζ' μέρος ἐστὶ τοῦ ἐπομένου, τὸ δὲ Μ διπλάσιον τοῦ Λ, τὸ δὲ Ν τριπλάσιον τοῦ Λ, καὶ τῶν ἐξῆς αἰεὶ τὸ ἐπόμενον πολλαπλάσιον τοῦ Λ κατὰ τοὺς ἐξῆς ἀριθμούς. Ὅτι μὲν οὖν τὸ Κ ζ' μέρος ἐστὶ τοῦ Λ, ὧδε δείκνυται. Ἐπεὶ τὸ ΚΛ χωρίον ποτὶ τὸν δεύτερον

κύκλον δέδεικται τοῦτον ἔχον τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὰ ζ ποτὶ τὰ ιβ, ὁ δὲ δεύτερος κύκλος ποτὶ τὸν πρῶτον κύκλον ὡς ιβ ποτὶ τὰ γ· ὁ δὲ πρῶτος κύκλος ποτὶ τὸ Κ χωρίον ἔχει ὡς γ ποτὶ α, ζ' ἄρα ἐστὶ τὸ Κ χωρίον τοῦ Λ. Πάλιν δὲ καὶ τὸ ΚΛΜ χωρίον ποτὶ τὸν τρίτον κύκλον δέδεικται ὅτι τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρων τὸ τε ὑπὸ ΓΘΒ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΒ τετραγώνου ποτὶ τὸ ἀπὸ ΓΘ τετράγωνον. Ὁ δὲ τρίτος κύκλος ἔχει ποτὶ τὸν δεύτερον κύκλον ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΓΘ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘΒ, ὁ δὲ δεύτερος κύκλος ἔχει ποτὶ τὸ ΚΛ χωρίον ὃν τὸ ἀπὸ ΒΘ τετράγωνον ποτὶ τὰ συναμφοτέρα τὸ τε ὑπὸ τῶν ΒΘ, ΘΑ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετραγώνου· καὶ τὸ ΚΛΜ ἄρα ποτὶ τὸ ΚΛ λόγον ἔχει, ὃν τὸ ὑπὸ τῶν ΓΘ, ΘΒ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΒ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΘ, ΘΑ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετραγώνου. Ταῦτα δὲ ἔχει ποτὶ ἄλλαλα λόγον, ὃν ιθ ποτὶ τὰ ζ· ὥστε καὶ τὸ ΚΛΜ χωρίον ποτὶ τὸ ΛΚ χωρίον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ιθ ποτὶ τὰ ζ· αὐτὸ οὖν τὸ Μ ποτὶ τὸ ΚΛ λόγον ἔχει, ὃν τὰ ιβ ποτὶ τὰ ζ. Τὸ δὲ ΚΛ ποτὶ τὸ Λ λόγον ἔχει, ὃν τὰ ζ ποτὶ τὰ ς· ὁ δὲ ὅτι διπλάσιόν ἐστι τὸ Μ τοῦ Λ. Ὅτι δὲ τὰ ἐπόμενα τὸν τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν λόγον ἔχει, δειχθήσεται.

2.70 Τὸ γὰρ ΚΛΜΝΞ ποτὶ τὸν κύκλον, οὗ ἐστὶν ἐκ τοῦ κέντρου ἃ ΘΕ, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρων τὸ τε ὑπὸ τῶν ΕΘ, ΘΔ περιεχόμενον καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ τετραγώνου ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘΕ τετράγωνον. Ὁ δὲ κύκλος, οὗ ἐστὶν ἐκ τοῦ κέντρου ἃ ΘΕ, ποτὶ τὸν κύκλον, οὗ ἐστὶν ἐκ τοῦ κέντρου ἃ ΘΔ, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΘΕ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘΔ τετράγωνον, ὁ δὲ κύκλος, οὗ ἐστὶν ἐκ τοῦ κέντρου ἃ ΔΘ, ποτὶ τὸ ΚΛΜΝ χωρίον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΘΔ τετράγωνον ποτὶ τὰ συναμφοτέρα τὸ τε ὑπὸ τῶν ΘΔ, ΘΓ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΓ τετραγώνου· καὶ τὸ ΚΛΜΝΞ ἄρα ποτὶ τὸ ΚΛΜΝ λόγον ἔχει, ὃν τὸ ὑπὸ τῶν ΘΕ, ΘΔ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΘ, ΘΓ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΓ· διελόντι καὶ τὸ Ξ χωρίον ποτὶ τὸ ΚΛΜΝ λόγον ἔχει, ὃν ἃ ὑπεροχὰ τοῦ τε ὑπὸ ΕΘ, ΘΔ μετὰ τοῦ τρίτου μέρους τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΔ καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΔΘ, ΘΓ μετὰ τοῦ τρίτου μέρους τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΘ, ΘΓ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΓ· ὑπερέχει δὲ τὰ συναμφοτέρα τῶν συναμφοτέρων ῥ' καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΘΔ τοῦ ὑπὸ τῶν ΔΘΓ, ὑπερέχει δὲ τῷ ὑπὸ τῶν ΔΘ, ΓΕ· τὸ Ξ ἄρα ποτὶ τὸ ΚΛΜΝ λόγον ἔχει, ὃν τὸ ὑπὸ τῶν ΘΔ, ΓΕ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΘ, ΘΓ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετραγώνου. Διὰ δὲ τῶν αὐτῶν δειχθήσεται καὶ τὸ Ν ποτὶ τὸ ΚΛΜ χωρίον λόγον ἔχον τοῦτον, ὃν τὸ ὑπὸ τῶν ΘΓ, ΒΔ ποτὶ τὰ συναμφοτέρα τὸ τε ὑπὸ ΓΘΒ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ ΓΒ τετραγώνου· τὸ Ν ἄρα ποτὶ τὸ ΚΛΜΝ χωρίον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ ΘΓ, ΒΔ ποτὶ τὸ ὑπὸ ΘΓ, ΒΔ καὶ τὸ ὑπὸ ΘΓ, ΘΒ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΒ [καὶ ἀνάπαλιν]· ταῦτα δὲ ἴσα ἐντὶ τῷ τε ὑπὸ τῶν ΔΘ, ΘΓ καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετραγώνου.

2.71 Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Ξ χωρίον ποτὶ τὸ ΚΛΜΝ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τῶν ΘΔ, ΓΕ ποτὶ τὰ συναμφοτέρα τὸ τε ὑπὸ τῶν ΔΘΓ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετραγώνου, τὸ δὲ ΚΛΜΝ ποτὶ τὸ Ν ὃν τὰ συναμφοτέρα τὸ τε ὑπὸ τῶν ΔΘΓ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΓ τετραγώνου ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΘΓ, ΔΒ, ἔχει ἄρα καὶ τὸ Ξ ποτὶ τὸ Ν τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν τὸ ὑπὸ τῶν ΘΔ, ΓΕ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΘΓ, ΔΒ. Τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΘΔ, ΓΕ ποτὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΘΓ, ΔΒ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἃ ΘΔ ποτὶ τὰν ΘΓ, ἐπεὶ ἴσαι ἐντὶ αἱ ΓΕ, ΒΔ· ὁ δὲ ὅτι καὶ τὸ Ξ ποτὶ τὸ Ν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἃ ΘΔ ποτὶ τὰν ΘΓ. Ὁμοίως δὲ καὶ δειχθήσεται καὶ τὸ Ν ποτὶ τὸ Μ τοῦτον ἔχον τὸν λόγον, ὃν ἃ ΘΓ ποτὶ τὰν ΘΒ, καὶ τὸ Μ ποτὶ τὸ Λ, ὃν ἃ ΒΘ ποτὶ τὰν ΑΘ· αἱ δὲ [ΕΘ] ΔΘ, ΓΘ, ΒΘ, ΑΘ εὐθεῖαι τὸν τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν λόγον ἔχοντι. κη'. Εἴ κα ἐπὶ τῆς ἑλικος τῆς ἐν ὁποιοῦν περιφορᾷ γεγραμμένης δύο σαμεῖα λαφθέντων μὴ τὰ πέρατα, ἀπὸ δὲ τῶν λαφθέντων σαμείων ἐπιζευχθέντων εὐθεῖαι ἐπὶ τὰν ἀρχὰν τῆς ἑλικος, καὶ κέντρῳ μὲν τᾷ ἀρχᾷ τῆς ἑλικος, διαστημάτεσσι δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν σαμείων ἐπὶ τὰν ἀρχὰν τῆς ἑλικος, κύκλοι γραφέντων, τὸ περιλαφθὲν χωρίον ὑπὸ τῆς μείζονος τᾶν περιφερειᾶν τᾶν μεταξὺ τᾶν εὐθειᾶν καὶ τῆς

ἔλικος τᾶς μεταξύ τᾶν αὐτᾶν εὐθειᾶν καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς ἐκβληθείσας τοῦτον ἔξει τὸν λόγον ποτὶ τὸ ἀπολαφθὲν χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ἐλάσσονος περιφερείας καὶ τᾶς αὐτᾶς ἔλικος καὶ τᾶς εὐθείας τᾶς ἐπιζευγνυούσας τὰ πέρατα αὐτᾶν, ὃν ἅ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐλάσσονος κύκλου μετὰ δύο τριταμορίων τᾶς ὑπεροχᾶς, ᾧ ὑπερέχει ἅ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ μείζονος κύκλου τᾶς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐλάσσονος κύκλου ποτὶ τὰν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐλάσσονος κύκλου μετὰ ἐνὸς τριταμορίου τᾶς αὐτᾶς ὑπεροχᾶς.

- 2.72 [Omitted graphic marker] Ἦστω ἔλιξ, ἐφ' ἧς ἡ ΑΒΓΔ, ἐν μιᾷ περιφορᾷ γεγραμμένα, καὶ λελάφθω ἐπ' αὐτᾶς δύο σαμεῖα τὰ Α, Γ, ὥστε τὸ Θ σαμεῖον ἀρχὰν εἶμεν τᾶς ἔλικος, καὶ ἀπὸ τῶν Α, Γ ἐπεζεύχθωσαν ἐπὶ τὸ Θ, καὶ κέντρῳ τῷ Θ, διαστημάτεσσι δὲ τοῖς ΘΑ, ΘΓ, κύκλοι γεγράφθωσαν. Δεικτέον ὅτι τὸ Ξ χωρίον ποτὶ τὸ Π τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρος ἅ τε ΑΘ καὶ δύο τριταμόρια τᾶς ΗΑ ποτὶ συναμφοτέρον τάν τε ΑΘ καὶ ἓν τριταμόριον τᾶς ΗΑ.
- 2.73 Τὸ γὰρ χωρίον τὸ ΝΠ ποτὶ τὸν ΗΓΘ τομέα δέδεικται τοῦτον ἔχον τὸν λόγον, ὃν ἔχει τό τε ὑπὸ τᾶν ΗΘ, ΑΘ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΑΗ τετραγώνου ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΗΘ τετράγωνον· αὐτὸ ἄρα τὸ Ξ ποτὶ τὸ ΝΠ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ ὑπὸ τᾶν ΘΑΗ μετὰ δύο τριταμορίων τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ τετραγώνου ποτὶ τὰ συναμφοτέρα τό τε ὑπὸ τᾶν ΑΘΗ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ. Καὶ ἐπεὶ τὸ ΝΠ χωρίον ποτὶ τὸν ΝΠΞ τομέα τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρον τό τε ὑπὸ τᾶν ΘΑ, ΘΗ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΗ τετράγωνον, ὃ δὲ ΝΠΞ τομεὺς ποτὶ τὸν Ν τομέα τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΗ ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΘΑ, ἔξει καὶ τὸ ΝΠ χωρίον ποτὶ τὸν Ν τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρον τό τε ὑπὸ ΘΑ, ΘΗ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ ποτὶ τὸ ἀπὸ ΘΑ· τὸ ἄρα ΝΠ ποτὶ τὸ Π λόγον ἔχει, ὃν συναμφοτέρα τό τε ὑπὸ τᾶν ΗΘΑ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ ποτὶ συναμφοτέρον τό τε ὑπὸ τᾶν ΗΑ, ΘΑ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ τετραγώνου. Ἐπεὶ οὖν τὸ Ξ χωρίον ποτὶ τὸ ΝΠ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρον τό τε ὑπὸ ΘΑΗ καὶ δύο τριταμόρια τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ τετραγώνου ποτὶ τὰ συναμφοτέρα τό τε ὑπὸ τᾶν ΗΘΑ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ, τὸ δὲ ΝΠ χωρίον ποτὶ τὸ Π τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὰ συναμφοτέρα τό τε ὑπὸ τᾶν ΗΘΑ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ τετραγώνου ποτὶ συναμφοτέρον τό τε ὑπὸ τᾶν ΗΑΘ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ τετραγώνου, ἔξει καὶ τὸ Ξ ποτὶ τὸ Π τοῦτον τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρα τό τε ὑπὸ τᾶν ΘΑΗ καὶ δύο τριταμόρια τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ ποτὶ συναμφοτέρον τό τε ὑπὸ τᾶν ΘΑΗ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ.
- 2.74 Τὰ δὲ συναμφοτέρα τό τε ὑπὸ τᾶν ΘΑΗ καὶ δύο τριταμόρια τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ ποτὶ συναμφοτέρα τό τε ὑπὸ τᾶν ΘΑΗ καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ἀπὸ τᾶς ΗΑ τετραγώνου τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρα ἅ τε ΘΑ καὶ δύο τριταμόρια τᾶς ΗΑ ποτὶ συναμφοτέρον τάν τε ΘΑ καὶ τὸ τρίτον μέρος τᾶς ΗΑ· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ τὸ Ξ χωρίον ποτὶ τὸ Π χωρίον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν συναμφοτέρα ἅ τε ΘΑ καὶ δύο τριταμόρια τᾶς ΗΑ ποτὶ συναμφοτέρον τάν τε ΘΑ καὶ τὸ τρίτον μέρος τᾶς ΗΑ. ω